

เอกสารเตรียมสอบ วิชาชีววิทยา

# กล่องจุลทรรศน์ และชีววิทยาของเซลล์

ฉบับรวมสมบูรณ์ + ใบปฏิบัติการที่ 12 · สองภาษา ไทย-อังกฤษ

- ▶ กล่องจุลทรรศน์ · ทัศนียภาพ · กำเนิดชีวิต
- ▶ ออร์แกเนลล์ D1-D24 · การลำเลียงสาร · เซลล์ตัวอย่างได้กล่อง
- ▶ ภาพประกอบสี 14 ภาพ + ภาพต้นฉบับจากคู่มือปฏิบัติการ 14 ภาพ
- ▶ เน้นจุดออกสอบ · กัดักข้อสอบ · แนวข้อสอบ 22 ข้อพร้อมเฉลย

รวมจาก 4 แหล่งสรุป (สรุปรวม 3 ฉบับ + ใบปฏิบัติการที่ 12 โครงการห้องเรียนพิเศษ GIFTED)  
ตรวจสอบความถูกต้องตามหลักวิชาการแล้ว

## สารบัญ

บทนำ · วิธีใช้เอกสาร · สัญลักษณ์ · จุดประสงค์ของปฏิบัติการที่ 12

ส่วนที่ 1 · กล้องจุลทรรศน์ — ประวัติ · ประเภท · ส่วนประกอบ · หลักการทางแสง · เทคนิค · คู่มือกำลังขยาย · การแพทย์

ส่วนที่ 2 · ทฤษฎีเซลล์และชีววิทยาพื้นฐาน — พัฒนาการทฤษฎี · ฉบับปรับปรุง · การจำแนก · สติติขนาด · สิ่งมีชีวิตเล็กสุด · เซลล์เดียว vs หลายเซลล์

ส่วนที่ 3 · กำเนิดเซลล์และวิวัฒนาการ — ลำดับ 7 ชั้น · Endosymbiosis

ส่วนที่ 4 · โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ — ผนัง/สารเคลือบ · เยื่อหุ้ม · นิวเคลียส · ไซโทพลาซึม · โพร vs ยู · ระบบเยื่อหุ้มภายใน

ส่วนที่ 5 · ออร์แกเนลล์และหน้าที่เฉพาะ (D5–D24) — ไรโบโซม · ไซโทสเกเลตอน · ER/กอลจิ · ไลโซโซม/เพอรอกซิโซม · แวคิวโอล · พลาสติด · ไมโทคอนเดรีย · พิษวิทยา

ส่วนที่ 6 · การลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ — Passive/Active · Bulk transport · Tonicity · เม็ดเลือดแดง

ส่วนที่ 7 · เซลล์ตัวอย่างได้กล้อง — พืช/สาหร่าย · สัตว์ · RBC กบ vs สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

ส่วนที่ 8 · ภาพรวมเซลล์ 3 แบบ + สรุปเปรียบเทียบ — แบคทีเรีย · สัตว์ · พืช · ตารางท่องก่อนสอบ

ส่วนที่ 9 · สรุปเตรียมสอบ — ตัวเลขที่ต้องจำ · กัดัก · คำถามทบทวน 14 ข้อ · แนวข้อสอบ 8 ข้อพร้อมเฉลย · เช็กलिस्ट

ภาคผนวก · ภาพต้นฉบับขาว-ดำจากคู่มือปฏิบัติการ (ภาพที่ 1–14)

## บทนำและวิธีใช้เอกสาร

เอกสารนี้รวมเนื้อหาจากสรุป 3 ฉบับ **บวกกับใบปฏิบัติการที่ 12 (เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์)** เข้าเป็นเล่มเดียว ครอบคลุมตั้งแต่หลักการกล้องจุลทรรศน์ ทฤษฎีและกำเนิดเซลล์ โครงสร้าง-หน้าที่ของออร์แกเนลล์ทั้ง 24 ชนิด ไปจนถึงการลำเลียงสาร และตัวอย่างเซลล์จริงได้กล้อง เพิ่มศัพท์ภาษาอังกฤษกำกับทุกหัวข้อ พร้อม **ไคอะแกรมสีและภาพต้นฉบับจากคู่มือปฏิบัติการครบทุกภาพ** และคงกล่อเน้น "จุดออกสอบ" ไว้ครบ

### สัญลักษณ์ในเอกสาร

- กล้องเขียว = จุดที่มักออกสอบ เน้นจำเป็นพิเศษ
- กล้องเหลือง = การประยุกต์ใช้ทางการแพทย์
- กล้องม่วง = เทคนิคช่วยจำ
- กล้องแดง = จุดพลาดง่าย / ระวัง
- กล้องน้ำเงิน = เนื้อหาจากใบปฏิบัติการที่ 12

### จุดประสงค์ของปฏิบัติการที่ 12 (จากคู่มือ)

- เพื่อศึกษาโครงสร้างและส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในเซลล์
- สามารถเตรียมสไลด์ชั่วคราวสำหรับศึกษาเซลล์ได้
- เพื่อเปรียบเทียบโครงสร้างและส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ได้

1

กล้องจุลทรรศน์ Microscope

1.1 ประวัติและการนิยาม

| ปี (ค.ศ.) | นักวิทยาศาสตร์          | ผลงานสำคัญ                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1665      | Robert Hooke            | ส่องดูจุกไม้ก๊อก (cork) ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อพืชที่ตายแล้ว เห็นช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ เรียงกัน แท้จริงคือผนังเซลล์ที่เหลือยู่ ไม่ใช่เซลล์มีชีวิต — บัญญัติคำว่า cell จากภาษาละติน cella = "ห้องเล็ก ๆ" |
| 1674      | Antonie van Leeuwenhoek | พัฒนาเลนส์กำลังขยายสูง เป็นคนแรกที่เห็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ยังมีชีวิตในหยดน้ำ เรียก animalcules ได้รับยกย่องเป็น "บิดาแห่งจุลชีววิทยา"                                                          |

**จุดที่มักออกสอบ**  
อย่าสับสน: **Hooke** = ส่องไม้ก๊อก + ตั้งชื่อ "cell" แต่เห็นเพียงผนังเซลล์ของเซลล์ที่ตายแล้ว · **Leeuwenhoek** = คนแรกที่เห็นจุลินทรีย์ "มีชีวิต" — ข้อสอบชอบสลับบทบาทสองคนนี้

1.2 ประเภทของกล้องจุลทรรศน์ Types of Microscopes

| ประเภท                            | หลักการ                                                    | กำลังขยาย / อำนาจแยกชัด                               | ลักษณะภาพและการใช้งาน                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ใช้แสงเชิงซ้อน<br>Compound light  | ใช้แสงผ่านระบบเลนส์ 2 ชุด (ใกล้ตา + ใกล้วัตถุ)             | ขยายสูงสุด ~1,000–1,500 เท่า<br>แยกชัด ~0.2 ไมโครเมตร | ภาพเหมือน หัวกลับ 2 มิติ · ดูเซลล์มีชีวิตได้ · มีแบบดิจิทัลส่งภาพขึ้นจอ                                                  |
| สเตอริโอ<br>Stereo                | ใช้ลำแสงแยกซ้าย-ขวาผ่านปริซึม (มีเลนส์ใกล้ตา 2 คู่)        | ขยายต่ำ ~10–70 เท่า                                   | ภาพเหมือน หัวตั้ง 3 มิติมีความลึก · ดูโครงสร้างภายนอกวัตถุทึบแสง เช่น อวัยวะแมลง เกสร กลไกนาฬิกา (ตัวอย่างยังมีชีวิตได้) |
| อิเล็กตรอน TEM<br>Transmission EM | ลำอิเล็กตรอนส่องทะลุผ่านวัตถุ (ความยาวคลื่นสั้นกว่าแสงมาก) | ขยายได้หลายแสนเท่า<br>แยกชัด ~0.2 นาโนเมตร            | เห็น 2 มิติ โครงสร้างภายในเซลล์ · ตัวอย่างต้องบางพิเศษ ไม่มีชีวิต ย้อมโลหะหนัก                                           |
| อิเล็กตรอน SEM<br>Scanning EM     | ลำอิเล็กตรอนส่องกราดบนผิววัตถุ                             | —                                                     | เห็น 3 มิติ พื้นผิวภายนอก · ตัวอย่างไม่ต้องบางมาก ไม่มีชีวิต                                                             |

**จุดที่มักออกสอบ**  
ยิ่งความยาวคลื่นสั้น → **อำนาจแยกชัด (Resolution)** ยิ่งดี นี่คือเหตุผลที่กล้องอิเล็กตรอนเหนือกว่ากล้องแสง  
ลำดับอำนาจแยกชัด: ตาเปล่า ~0.1 มม. → กล้องแสง ~0.2 μm → กล้องอิเล็กตรอน ~0.2 nm

**ท่องจำ**  
"TEM ทะลุ เห็น 2 มิติ · SEM สแกน เห็น 3 มิติ"

1.3 ส่วนประกอบและหน้าที่ Parts & Functions

| ส่วนประกอบ                       | รายละเอียดและหน้าที่สำคัญ                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เลนส์ใกล้ตา<br>Ocular / Eyepiece | มักมีกำลังขยาย 10 เท่า นิยมแบบเลนส์คู่ (binocular) เพื่อลดความล้า เพิ่มลานสายตา บางรุ่นมี pointer ชี้ตำแหน่ง |

|                                                   |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เลนส์ใกล้วัตถุ<br><i>Objective</i>                | ติดบนจานหมุน มี 4 ขนาดมาตรฐาน: 4x (แถบแดง), 10x (เหลือง), 40x (ฟ้า), 100x (ขาว/ดำ — ต้องใช้น้ำมัน Oil immersion)       |
| ลำกล้อง / จานหมุน<br><i>Body tube / Nosepiece</i> | ท่อเชื่อมเลนส์ใกล้ตากับเลนส์ใกล้วัตถุ · จานหมุนใช้เปลี่ยนกำลังขยาย                                                     |
| ปุ่มปรับภาพหยาบ<br><i>Coarse knob</i>             | เลื่อนแท่นวัตถุขึ้น-ลงระยะกว้าง หาโฟกัสเบื้องต้น — ใช้ได้กับหัวต่ำเท่านั้น (4x, 10x)                                   |
| ปุ่มปรับภาพละเอียด<br><i>Fine knob</i>            | ปรับความคมชัดขั้นสุดท้าย ใช้ได้ทุกหัว และเป็นปุ่มเดียวที่ใช้ได้เมื่ออยู่หัวสูง (40x, 100x) เพื่อกันเลนส์กระแทกสไลด์แตก |
| ไดอะแฟรม<br><i>Iris diaphragm</i>                 | อยู่ใต้แท่นวัตถุ ควบคุมปริมาณแสง การหรี่แสงเพิ่ม Contrast ทำให้เห็นวัตถุที่ไมได้ย้อมสีชัดขึ้น (ไม่ได้เพิ่มกำลังขยาย)   |
| คอนเดนเซอร์<br><i>Condenser</i>                   | เลนส์รวมแสงใต้แท่นวัตถุ บีบลำแสงให้พุ่งเข้าชิ้นงานอย่างเข้มและสม่ำเสมอ                                                 |
| แหล่งกำเนิดแสง<br><i>Light source</i>             | อดีตใช้กระจกเงา (ด้านราบเมื่อแสงมาก / ด้านเว้าเมื่อแสงน้อย) ปัจจุบันใช้หลอดไฟปรับความสว่างได้                          |
| แขนและฐาน<br><i>Arm &amp; Base</i>                | ยกกล้องต้องจับแขนด้วยมือหนึ่ง รองฐานด้วยอีกมือหนึ่งเสมอ ตั้งให้ตรง ห้ามลากกับโต๊ะ                                      |

### จุดที่มักออกสอบ

ปุ่มหยาบ = ใช้กับหัวต่ำ 4x และ 10x เท่านั้น (ไม่ใช่ 4x อย่างเดียว) · ปุ่มละเอียด = ใช้ได้ทุกหัว และเป็นปุ่มเดียวที่ใช้ได้เมื่อหัว 40x/100x

## 1.4 หลักการทางแสงและคุณสมบัติของภาพ

### ก. ลักษณะภาพ — "ภาพเสมือน หัวกลับ ขยายใหญ่ 2 มิติ"

กลับบนเป็นล่าง กลับซ้ายเป็นขวา (เสมือนหมุนวัตถุ 180°) เมื่อเลื่อนสไลด์ไปทางหนึ่ง ภาพจะเลื่อนตรงข้ามเสมอ

- เลื่อนสไลด์ไปทางขวา → ภาพเลื่อนไปทางซ้าย
- เลื่อนสไลด์ขึ้นบน → ภาพเลื่อนลงล่าง
- เคล็ดวาดภาพ: หมุนกระดาษ 180° วาดตามที่ได้เห็นตามปกติ แล้วหมุนกระดาษกลับ ภาพจะถูกทันที

### ข. กำลังขยายรวม *Total Magnification*

#### สูตร

กำลังขยายรวม = เลนส์ใกล้ตา × เลนส์ใกล้วัตถุ เช่น  $10x \times 40x = 400$  เท่า

### ค. เมื่อเพิ่มกำลังขยาย จะเกิดอะไรขึ้น

| สิ่งที่เปลี่ยน               | ทิศทาง      | เหตุผล                                                     |
|------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| สนามภาพ (Field of View)      | แคบลง       | เส้นผ่านศูนย์กลางแปรผกผันกับกำลังขยาย                      |
| ความสว่าง (Brightness)       | ลดลง        | แปรผกผันกับกำลังขยาย <sup>2</sup> ต้องเปิดไดอะแฟรม/เพิ่มไฟ |
| ระยะทำงาน (Working distance) | สั้นลง      | เลนส์ยื่นเข้าใกล้สไลด์ — ห้ามใช้ปุ่มหยาบ                   |
| ความลึกภาพ (Depth of field)  | ตื้นลง      | เห็นชัดเฉพาะระนาบบาง ๆ ต้องไล่ปุ่มละเอียด                  |
| รายละเอียดในเซลล์            | เห็นมากขึ้น | —                                                          |

### กับดักคลาสสิก — พื้นที่แปรผกผันยกกำลังสอง

ขยายเพิ่ม  $n$  เท่า → เส้นผ่านศูนย์กลางสนามภาพเหลือ  $1/n$  แต่ "พื้นที่" และ "จำนวนเซลล์ที่เห็น" เหลือ  $1/n^2$   
ตัวอย่าง: ที่ 100x เห็น 64 เซลล์ เปลี่ยนเป็น 400x (×4) เหลือ  $64 \div 16 = 4$  เซลล์

1.5 เทคนิคการใช้งานและการบำรุงรักษา

- **ยก/ตั้งกล้อง:** มือหนึ่งจับแขน อีกมือรองฐาน ตั้งตรงเสมอ กันเลนส์ไกล์ตาหลุด
- **เริ่มต้น:** เริ่มที่หัวต่ำสุด (4x) เสมอ เลื่อนแท่นวัตถุลงต่ำสุดก่อนหาภาพ เปิดไฟ เปิดไดอะแฟรม สลับตาสองข้างลดความล้า
- **ลำดับหาภาพ:** หัวต่ำ (4x, 10x) ใช้ปุ่มหยาบหาภาพก่อน เก็บรายละเอียดด้วยปุ่มละเอียด → จัดภาพให้อยู่กลางสนาม แล้วจึงเปลี่ยนเป็นหัวสูง (40x, 100x) ใช้ปุ่มละเอียดเท่านั้น
- **กฎหมุนจานหมุน:** หมุน "ตามเข็มนาฬิกา" เสมอ กันไม่ให้หัว 40x ไปสัมผัสน้ำมันบนสไลด์จากหัว 100x
- **เลนส์ 100x (Oil immersion):** ต้องหยดน้ำมันทุกครั้ง เพราะน้ำมันมีดัชนีหักเหใกล้เคียงกระจกสไลด์ (~1.5) ต่างจากอากาศ (~1.0) จึงลดการหักเห/กระเจิงของแสงที่ขอบเลนส์ รวมแสงเข้าเลนส์ได้มากขึ้น (เพิ่มค่า NA) ภาพสว่างและคมชัด
- **ทำความสะอาด/เก็บ:** ห้ามใช้ทิชชูทั่วไป (เป็นรอย) ใช้กระดาษเช็ดเลนส์เฉพาะ · เก็บให้หมุนกลับหัว 4x เลื่อนแท่นลงต่ำสุด ปิดสวิตช์ ถอดปลั๊ก

**จุดที่มักออกสอบ**  
เหตุผลที่ต้องใช้น้ำมันกับหัว 100x คือ "ดัชนีหักเหของน้ำมันใกล้เคียงกระจก" — ไม่ใช่เรื่องความหนาแน่นหรือการหล่อลื่น

1.6 คู่มือการสังเกตเซลล์ตามกำลังขยาย

| สิ่งมีชีวิต / โครงสร้าง | ขนาดโดยประมาณ    |
|-------------------------|------------------|
| ไวรัส                   | 20–300 นาโนเมตร  |
| แบคทีเรีย               | 0.5–5 ไมโครเมตร  |
| เม็ดเลือดแดงมนุษย์      | 7–8 ไมโครเมตร    |
| เซลล์สัตว์ทั่วไป        | 10–30 ไมโครเมตร  |
| เซลล์พืชทั่วไป          | 10–100 ไมโครเมตร |

| กำลังขยาย         | สิ่งที่เห็น                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 40x (หัว 4x)      | เห็นกลุ่มเซลล์เป็นแพ ระดับเนื้อเยื่อ ใช้หาตำแหน่งชิ้นงาน                               |
| 100x (หัว 10x)    | เริ่มเห็นเซลล์แยกเป็นห้อง ๆ เห็นขอบผนังเซลล์ ยังไม่เห็นภายใน                           |
| 400x (หัว 40x)    | เห็นห้องเซลล์ชัด เห็นนิวเคลียส/ออร์แกเนลล์ใหญ่ เช่น คลอโรพลาสต์ — <b>ใช้บ่อยที่สุด</b> |
| 1,000x (หัว 100x) | รายละเอียดสูงสุดของกล้องแสง ส่องแบคทีเรีย เกล็ดเลือด เซลล์ในสเมียร์ (ต้องหยดน้ำมัน)    |

1.7 บทบาทของกล้องจุลทรรศน์ในทางการแพทย์

- การวินิจฉัยข้างเตียง (Bedside diagnosis)**  
แพทย์และเภสัชกรใช้กล้องเพื่อเริ่มการรักษาได้เร็วโดยไม่ต้องรอผลแล็บ:
- **เสมหะ:** ย้อมแกรมจำแนกแบคทีเรียแกรมบวก/ลบ หรือย้อมทนครด (AFB) หาเชื้อวัณโรค
  - **อุจจาระ:** หาไข่พยาธิและโปรโตซัวในผู้ป่วยท้องเสียเรื้อรัง
  - **เลือด:** ดูรูปร่างเม็ดเลือดแดงวินิจฉัยโลหิตจาง หรือหาเชื้อมาลาเรียในเม็ดเลือดแดง
  - **เชื้อรา:** ขูดผิวหนังแช่สารละลาย KOH แล้วส่องหาเส้นใยรา

**คติประจำห้องแล็บ**  
"10 ปากว่าไม่เท่าตาเห็น · 10 ตาเห็นไม่เท่ามือคลำ · 10 มือคลำไม่เท่าทำเอง" — เน้นการฝึกปฏิบัติจริงจนชำนาญในการใช้เครื่องมือ

## 2 ทฤษฎีเซลล์และชีววิทยาพื้นฐาน Cell Theory

### 2.1–2.2 พัฒนาการของทฤษฎีเซลล์ Key Scientists

| ปี   | นักวิทยาศาสตร์                     | แนวคิดสำคัญ                                                                  |
|------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1838 | Matthias Schleiden (นักพฤกษศาสตร์) | พืชทุกชนิดประกอบขึ้นจากเซลล์ ( <i>plants are made of cells</i> )             |
| 1839 | Theodor Schwann (นักสัตววิทยา)     | สัตว์ทุกชนิดก็ประกอบขึ้นจากเซลล์เช่นกัน ( <i>animals are made of cells</i> ) |
| 1855 | Rudolf Virchow                     | "Omnis cellula e cellula" — เซลล์ทุกเซลล์กำเนิดจากเซลล์ที่มีอยู่ก่อนหน้านั้น |

#### จุดที่มักออกสอบ

จำคู่กับปี: Schleiden (พืช, 1838) → Schwann (สัตว์, 1839) → Virchow (เซลล์เกิดจากเซลล์, 1855) · วลีละติน "Omnis cellula e cellula" เป็นของ Virchow

### 2.3 ทฤษฎีเซลล์ฉบับปรับปรุง (ยุคปัจจุบัน)

ปรับถ้อยคำเพื่อรองรับสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่เซลล์ (เช่น ไวรัส) และเพิ่มความเข้าใจระดับโมเลกุล

- สิ่งมีชีวิต "อาจ" ประกอบขึ้นจากเซลล์ (เปลี่ยนจาก "ต้อง" เพื่อรองรับไวรัสที่ไม่มีโครงสร้างเซลล์)
- เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานของกิจกรรมชีวิต สิ่งที่ไม่ใช่เซลล์ของตัวเอง (ไวรัส) ต้องอาศัยเซลล์เจ้าบ้าน (host)
- เซลล์ใหม่เกิดจากเซลล์เดิมผ่านการแบ่งเซลล์ และถ่ายทอดสารพันธุกรรม (DNA) สู่รุ่นลูก
- พลังงานไหลผ่านและกิจกรรมชีวเคมีเกิดภายในเซลล์ · เซลล์มี DNA ที่ถ่ายทอดระหว่างการแบ่งตัว

การจำแนกตามโครงสร้าง 3 สถานะ: **Noncellular** (ไวรัส ไรรอยต์ ฟรีออน) · **Unicellular** (แบคทีเรีย อะมีบา) · **Multicellular** (พืช สัตว์)

### 2.4 การจำแนกสิ่งมีชีวิตและสถิติขนาด

| สถิติ              | ข้อมูลสำคัญ                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เซลล์ใหญ่ที่สุด    | ไข่แดงสัตว์ปีก โดยเฉพาะไข่นกกระจอกเทศ — ตัวเซลล์จริงคือจุดเล็กที่เรียก Germinal Disc ส่วนไข่แดงที่เห็นใหญ่คือสารอาหารสะสม  |
| เซลล์เล็กที่สุด    | ไมโคพลาสมา ( <i>Mycoplasma</i> ) แบคทีเรียที่เล็กที่สุดและไม่มีผนังเซลล์ มักก่อปอดอักเสบชนิดไม่รุนแรง (Atypical pneumonia) |
| เซลล์ยาวที่สุด     | เซลล์ประสาท (Neuron) ในสัตว์ใหญ่ยาวเกิน 1 เมตร (จากไขสันหลังถึงปลายเท้า)                                                   |
| สิ่งมีชีวิตใหญ่สุด | วาฬสีน้ำเงิน (ในน้ำ) · ช้างแอฟริกา (บนบก)                                                                                  |

#### สเกลขนาดกับเครื่องมือที่ใช้ดู

| ช่วงขนาด                   | ตัวอย่าง                                                           | เครื่องมือ      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10 ม. – 0.1 มม.            | ความสูงมนุษย์, ไข่ไก่/ไข่กบ, เซลล์ประสาทบางชนิด                    | ตาเปล่า         |
| 100 $\mu\text{m}$ – 200 nm | เซลล์พืช/สัตว์ส่วนใหญ่, นิวเคลียส, ไมโทคอนเดรีย, แบคทีเรียส่วนใหญ่ | กล้องใช้แสง     |
| < 200 nm – 0.1 nm          | ไวรัส, ไรโบโซม, โปรตีน, ลิพิด, อะตอม                               | กล้องอิเล็กตรอน |

#### จุดที่มักออกสอบ

เซลล์เล็กที่สุด = **ไมโคพลาสมา** (สะกดไม่มี "ร") จุดเด่น "ไม่มีผนังเซลล์" · ไข่ทั้งฟองไม่ใช่เซลล์เดียว — เฉพาะ Germinal Disc เท่านั้นที่เป็นเซลล์

**ไมโคพลาสมาในบริบทการแพทย์**  
เพาะเลี้ยงในแก้วได้ยากเพราะไม่มีผนังเซลล์และโตช้า · เพราะไม่มีผนังเซลล์ ยาที่ออกฤทธิ์ทำลายผนังเซลล์ (เพนิซิลลิน) จึงใช้ไม่ได้ผล ต้องใช้กลุ่มที่ยับยั้งการสร้างโปรตีนแทน เช่น **เตตราไซคลิน** หรือ **แมโครไลด์**

2.5 ข้อถกเถียง: สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่สุด

| สิ่งที่ถกเถียง        | องค์ประกอบ                   | จุดเด่น                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| พรีออน <i>Prion</i>   | โปรตีนล้วน ไม่มีสารพันธุกรรม | <b>เล็กที่สุด</b> เพิ่มจำนวนโดยเปลี่ยนโปรตีนปกติรอบข้างให้ผิดรูปตาม ก่อโรคสมองเสื่อม เช่น วัวบ้า |
| ไวรอยด์ <i>Viroid</i> | RNA เปลือย ไม่มีเปลือกโปรตีน | มีเฉพาะสารพันธุกรรม RNA มักก่อโรคในพืช                                                           |
| ไวรัส <i>Virus</i>    | สารพันธุกรรม + เปลือกโปรตีน  | มีคุณสมบัติความเป็นสิ่งมีชีวิตครบสุดในกลุ่ม แต่ต้องอาศัยเซลล์เจ้าบ้านเพิ่มจำนวน                  |

2.6 เซลล์เดียว vs หลายเซลล์ (จากใบปฏิบัติการที่ 12)

**เซลล์ (cell)** เป็นโครงสร้างและหน่วยทำงานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตแทบทุกชนิด บางครั้งเรียกว่า **หน่วยพื้นฐานของชีวิต** (building blocks of life) · ส่วนประกอบสำคัญคือ นิวเคลียส (ที่อยู่ของ DNA) · ออร์แกเนลล์ · ไซโทพลาซึม

|                                                | สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว                                            | สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์                       |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>โพรคาริโอต</b><br>(ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส) | แบคทีเรีย (bacteria)<br>สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน (cyanobacteria) | — ไม่มี —                                  |
| <b>ยูคาริโอต</b><br>(มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส)     | ยีสต์ (yeast)<br>โพรทิสต์: ยูกลีนา · พารามีเซียม · อะมีบา        | เห็ด · รา (เส้นใยหลายเซลล์)<br>พืช · สัตว์ |

**กัณฑ์ที่พลาดบ่อยที่สุด: "เซลล์เดียว" ไม่ได้แปลว่า "โพรคาริโอต"**  
• ยีสต์ = เซลล์เดียว แต่เป็น **ยูคาริโอต** (มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส มีไมโทคอนเดรีย)  
• แบคทีเรีย = เซลล์เดียว และเป็น **โพรคาริโอต**  
→ เกณฑ์แบ่งโพร-ยูคาริโอต คือ **มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสหรือไม่** ไม่ใช่จำนวนเซลล์

**เทคนิคช่วยจำ**  
เห็ด · รา · ยีสต์ อยู่กลุ่มเดียวกัน (ฟังใจ) และเป็นยูคาริโอตทั้งหมด แต่จำนวนเซลล์ต่างกัน:  
ยีสต์ = เซลล์เดียว · รา = หลายเซลล์ (เส้นใยไฮฟา) · เห็ด = หลายเซลล์ (ดอกเห็ดคือกลุ่มเส้นใยราอัดแน่นกัน)

**โครงสร้างของเซลล์แบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่**  
1. **นิวเคลียส (nucleus)** — เยื่อหุ้มนิวเคลียส · โครมาติน · นิวคลีโอลัส  
2. **ไซโทพลาซึม (cytoplasm)** — ออร์แกเนลล์ (organelle) · อินคลูชัน (inclusion)  
3. **ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์** — เยื่อหุ้มเซลล์ (cell membrane) · ผนังเซลล์ (cell wall)

### 3 กำเนิดเซลล์และวิวัฒนาการ *Origin of Life*

การกำเนิดเซลล์แรกของโลกเชื่อมจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีไปสู่โครงสร้างชีวภาพซับซ้อน ผ่านลำดับ 7 ขั้น โดยมี "ช่วงรอยต่อสำคัญ" ระหว่างการเกิดโมเลกุลใหญ่กับกลไกจำลองตัวเอง

#### 3.1 ลำดับ 7 ขั้นตอน

| ขั้น                                                 | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. น้ำซุปดึกดำบรรพ์</b><br><i>Primordial Soup</i> | ทฤษฎีของ <b>Oparin</b> ทดสอบด้วยการทดลอง <b>Miller-Urey</b> : ผ่านประกายไฟฟ้าแรงสูง (จำลองฟ้าผ่า) เข้าไปในบรรยากาศดึกดำบรรพ์ที่มีแก๊ส 4 ชนิด — มีเทน ( $\text{CH}_4$ ), แอมโมเนีย ( $\text{NH}_3$ ), ไฮโดรเจน ( $\text{H}_2$ ), ไอน้ำ ( $\text{H}_2\text{O}$ ) → เกิดกรดอะมิโน น้ำตาล เบส และสารอินทรีย์ขั้นต้น |
| <b>2. พืชาดึกดำบรรพ์</b><br><i>Primordial Pizza</i>  | เสนอโดย <b>Wächtershäuser</b> : โมเลกุลเล็กต่อกันเป็นสายยาว (Polymerization) โดยใช้ผิวแร่ <b>ไพไรต์ (Iron Pyrite)</b> ที่มีประจุบวกเป็น "แป้งพืช" ดึงดูดสารอินทรีย์ประจุลบมาเรียงตัวใกล้กัน                                                                                                                     |
| <b>3. โลก RNA</b><br><i>RNA World</i> (รอยต่อสำคัญ)  | RNA ทำหน้าที่เป็นทั้งสารพันธุกรรมและเอนไซม์ ( <b>Ribozyme</b> ) จำลองตัวเองและเร่งปฏิกิริยาสังเคราะห์โปรตีนได้ ก่อนที่ DNA และโปรตีนจะรับหน้าที่ไปภายหลัง                                                                                                                                                       |
| <b>4. โปรโตเซลล์</b><br><i>Protocell</i>             | เกิดผนังหุ้ม <b>Phospholipid</b> กันสารภายในออกจากสิ่งแวดล้อม กลายเป็นหน่วยที่มีขอบเขตชัดเจน หน่วยแรก                                                                                                                                                                                                           |
| <b>5. โปรคาริโอต</b><br><i>Prokaryote</i>            | เซลล์เริ่มมีการแบ่งหน้าที่ภายใน แต่ยังไม่มียีนเยื่อหุ้ม (เหมือนอาณาจักรที่ยังไม่มีเมืองหลวงชัดเจน)                                                                                                                                                                                                              |
| <b>6-7. ยูคาริโอต</b><br><i>Eukaryote</i>            | เซลล์สมบูรณ์ มีเยื่อหุ้มแท้จริงและออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้ม ผ่าน <b>Endomembrane + Endosymbiosis</b> (เหมือนรัฐที่มีศูนย์กลางการปกครองชัดเจน)                                                                                                                                                                   |

#### 3.2 กลไก Endosymbiosis

| ออร์แกเนลล์         | เดิมเป็น (แบคทีเรีย)                        | กลไกการรวมตัว                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>ไมโทคอนเดรีย</b> | แบคทีเรียที่สลายอาหารด้วยออกซิเจน (aerobic) | เซลล์ใหญ่กลืนแบคทีเรียเข้ามาเพื่อได้พลังงาน (ATP) แลกกับที่อยู่และอาหาร |
| <b>คลอโรพลาสต์</b>  | ไซยาโนแบคทีเรีย (สังเคราะห์แสง)             | เซลล์ผวนกเข้ามาเพื่อสร้างอาหารเองจากแสงอาทิตย์                          |

#### หลักฐาน 4 ข้อ (ออกสอบบ่อย + โยงกับส่วนที่ 5)

ไมโทคอนเดรียและคลอโรพลาสต์เคยเป็นแบคทีเรีย เพราะ: (1) มี DNA วงกลมของตัวเอง (2) มีไรโบโซม **70S** แบบแบคทีเรีย (3) มีเยื่อหุ้ม **2 ชั้น** (4) แบ่งตัวเองได้แบบ Binary Fission

## 4 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ Cell Structure

เซลล์เปรียบเหมือนการประกอบ "เลโก้" จากชิ้นส่วนราว 24 ส่วน โดยเซลล์แต่ละประเภท (พืช สัตว์ แบคทีเรีย) เลือกใช้ชิ้นส่วนต่างกันตามหน้าที่

### 4.1 ส่วนห่อหุ้มเซลล์: ผนังเซลล์ (D1) และสารเคลือบ (D2)

ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ หมายถึงโครงสร้างที่ห่อหุ้มไซโทพลาซึมของเซลล์ให้คงรูปร่างและแสดงขอบเขตของเซลล์ ได้แก่ เยื่อหุ้มเซลล์ และ ผนังเซลล์

| โครงสร้าง                      | พบใน              | สารประกอบหลัก                  | หน้าที่                                                                 |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ผนังเซลล์ <i>cell wall</i>     | พืช               | เซลลูโลส (แก๊ซันสะสมลิกัน)     | ปกป้อง ค้ำจุน แข็งแรง — เซลล์พืชแก่แม้ตายแล้วก็ไม่แตกเพราะผนังรับแรงสูง |
| ผนังเซลล์                      | แบคทีเรีย         | เปปทิโดไกลแคน                  | โครงสร้างป้องกันภายนอก · เป็นเป้าของยาปฏิชีวนะกลุ่มเพนิซิลลิน           |
| ผนังเซลล์                      | รา / เห็ด         | ไคติน                          | ค้ำจุนโครงสร้างเส้นใยรา                                                 |
| ไกลโคแคลิกซ์ <i>glycocalyx</i> | สัตว์ / แบคทีเรีย | คาร์โบไฮเดรต/ไกลโคโปรตีน/เมือก | ในสัตว์ช่วยยึดเกาะและดูดซึม · ในแบคทีเรียช่วยหลบภูมิคุ้มกัน             |

#### รายละเอียด glycocalyx ในแบคทีเรีย (D2)

**Capsule** = รูปร่างแน่นอน ล้างออกยาก ยึดเกาะดี ป้องกันถูกเม็ดเลือดขาวจับกิน · **Slime layer** = รูปร่างไม่แน่นอน ล้างออกง่าย

#### จุดที่มักออกสอบ

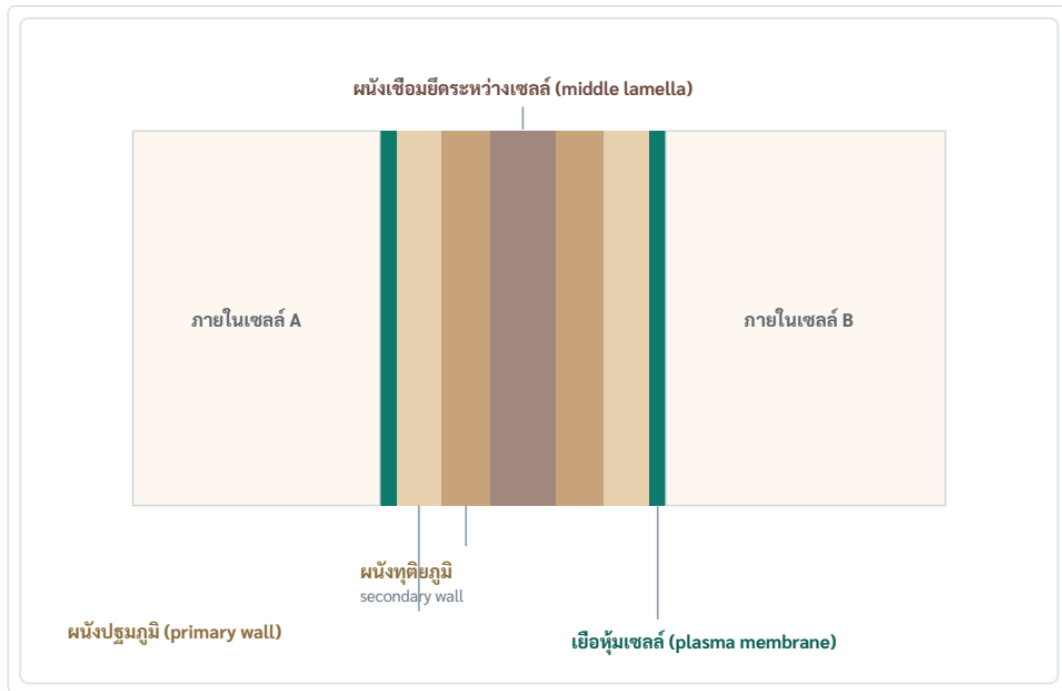
สารประกอบผนังเซลล์: พืช = เซลลูโลส · แบคทีเรีย = เปปทิโดไกลแคน · รา = ไคติน · สัตว์ = ไม่มีผนังเซลล์ (มีแค่ไกลโคแคลิกซ์)

ผนังเซลล์พืช ประกอบด้วยชั้นต่าง ๆ 3 ชั้น (จากใบปฏิบัติการที่ 12)

| ชั้น                                               | เกิดขึ้นเมื่อไร                     | องค์ประกอบ                                                        |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. ผนังเชื่อมยึดระหว่างเซลล์ <i>middle lamella</i> | เกิดขึ้นเมื่อ เซลล์พืชแบ่งตัว       | เป็นชั้นที่เชื่อมระหว่างเซลล์ให้อยู่ติดกัน                        |
| 2. ผนังเซลล์ปฐมภูมิ <i>primary wall</i>            | เกิดขึ้นเมื่อ เซลล์เริ่มเจริญเติบโต | ประกอบด้วยสารพวก <b>เซลลูโลส</b> เป็นส่วนใหญ่                     |
| 3. ผนังเซลล์ทุติยภูมิ <i>secondary wall</i>        | เกิดขึ้นเมื่อ เซลล์หยุดขยายขนาดแล้ว | มีสารพวก <b>เซลลูโลส คิวทิน ซูเบอร์ิน ลิกนิน และเพกทิน</b> มาเกาะ |

#### เรียงลำดับการเกิด

middle lamella (ตอนแบ่งตัว) → primary wall (ตอนกำลังโต) → secondary wall (ตอนหยุดโต)

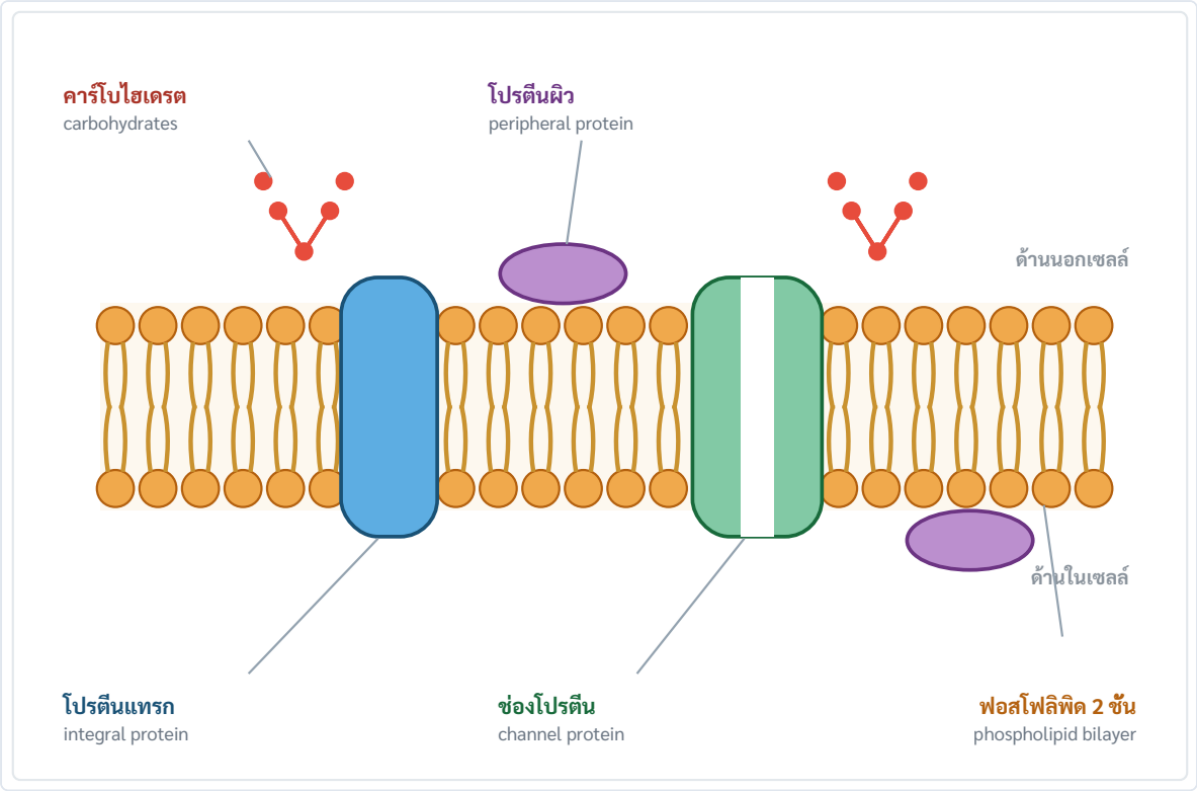


ภาพที่ 11 · โครงสร้างของผนังเซลล์ (Middle lamella, Primary wall, Secondary wall, Plasma membrane)

4.2 เยื่อหุ้มเซลล์ (D3) · แบบจำลอง Fluid Mosaic

เยื่อหุ้มเซลล์เป็นเงื่อนไขพื้นฐานของการเป็นเซลล์ (ถ้าไม่มีจะไม่นับเป็นเซลล์ เช่น ไวรัส) เป็น **เยื่อเลือกผ่าน (semipermeable)** ประกอบด้วยสารอินทรีย์ 4 ชนิดที่เคลื่อนที่ได้เหมือนของไหล · ลักษณะทั่วไปคือ **เยื่อบาง อ่อนนุ่ม ยืดหยุ่น**

| องค์ประกอบ                                | หน้าที่                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ฟอสโฟลิพิด 2 ชั้น<br>Phospholipid bilayer | หางไขมัน (ไม่ชอบน้ำ, hydrophobic) หันเข้าด้านใน · หัวฟอสเฟต (ชอบน้ำ, hydrophilic) หันออกทั้งสองฝั่ง กันน้ำในเซลล์จากนํ้านอกเซลล์ — เป็นโครงสร้างของเยื่อ        |
| โปรตีน<br>Proteins                        | ช่องขนส่งสาร (อะควาพอรินสำหรับน้ำ, ช่องกลูโคส), เอนไซม์, ตัวรับสัญญาณ (Receptor), ยึดเกาะระหว่างเซลล์ · แบ่งเป็นโปรตีนแทรก (integral) และโปรตีนผิว (peripheral) |
| คาร์โบไฮเดรต<br>Carbohydrates             | อยู่ด้านนอก เป็น "บัตรประจำตัว" (ID/แอนติเจน) แยกเซลล์ตนเองจากสิ่งแปลกปลอม เกี่ยวข้องกับหมู่เลือดและการปฏิเสธรอวัยวะปลูกถ่าย                                    |
| คอเลสเตอรอล<br>Cholesterol                | พบเฉพาะเซลล์สัตว์ รักษาความเสถียรของเยื่อ กันไม่ให้เหลวเกินไปเมื่ออุณหภูมิสูง และแข็งเกินไปเมื่ออุณหภูมิต่ำ                                                     |



ภาพที่ 10 · โครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์ (Phospholipid bilayer, Integral / Peripheral / Channel protein, Carbohydrates)

หน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์

- 1. ห่อหุ้มส่วนของโพรโทพลาซึมที่อยู่ข้างใน ทำให้เซลล์แต่ละเซลล์แยกออกจากกัน
- 2. ช่วยควบคุมการเข้าออกของสารต่าง ๆ ระหว่างภายในเซลล์และสิ่งแวดล้อม มีคุณสมบัติเป็น **เซมิเพอร์มีเอเบิลเมมเบรน (semipermeable membrane)** ซึ่งยินยอมให้สารบางชนิดเท่านั้นผ่านเข้าออกได้ และการผ่านเข้าออกมีอัตราเร็วที่ต่างกัน

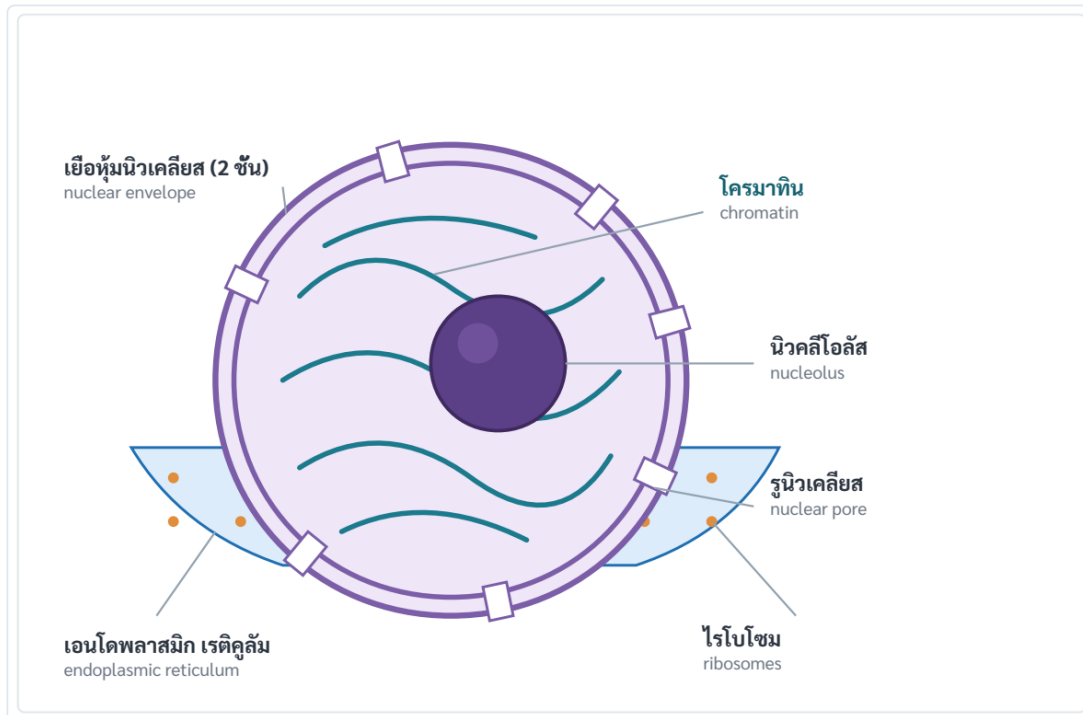
จุดที่มักออกสอบ

ทำไมฟอสโฟลิพิดเรียง 2 ชั้น: เพราะโมเลกุลมีทั้งส่วนชอบน้ำ (หัว) และไม่ชอบน้ำ (หาง) เมื่ออยู่ในน้ำจึงหันหางหนีน้ำเข้าหากัน

อัตราโนมิติ · คอเลสเตอรอลพบเฉพาะเซลล์สัตว์ = ตัวช่วยจำแยกเซลล์สัตว์กับพืช

### 4.3 นิวเคลียส (D4) · ศูนย์กลางการควบคุม Nucleus

- เป็นโครงสร้างที่มักพบอยู่ กลางเซลล์ เมื่อย้อมสีจะติดสีเข้มทึบ มีลักษณะเป็น **ก้อนทึบแสง** เด่นชัดอยู่บริเวณกลาง ๆ เซลล์ · โดยทั่วไปเซลล์จะมี **1 นิวเคลียส**
- สำคัญเพราะเป็น **ที่อยู่ของสารพันธุกรรม (DNA)** จึงมีหน้าที่ **ควบคุมการทำงานของเซลล์** โดยทำงานร่วมกับไซโทพลาซึม
- เปรียบเหมือน "เมืองหลวง" ของเซลล์ ปกป้องด้วย**เยื่อหุ้ม 2 ชั้น** (Nuclear envelope = ฟอสโฟลิพิด 4 ชั้น) มี **nuclear pore** ยอมให้สารขนาดเล็กกว่า ~9 นาโนเมตร ผ่านเข้า-ออก



ภาพที่ 1 · โครงสร้างของนิวเคลียส (Nuclear envelope, Chromatin, Nucleolus, Nuclear pore, ER, Ribosomes)

#### โครงสร้างของนิวเคลียส ประกอบด้วย 3 ส่วน

##### (1) เยื่อหุ้มนิวเคลียส (nuclear membrane)

- เป็น **เยื่อบาง ๆ 2 ชั้น เรียงซ้อนกัน** เยื่อนี้จะมี **รู (nuclear pore)** จำนวนมาก
- รูเหล่านี้ทำหน้าที่เป็น **ทางผ่านของสารต่าง ๆ** ระหว่างไซโทพลาซึมและนิวเคลียส
- เยื่อหุ้มนิวเคลียสยังมีลักษณะเป็น **เยื่อเลือกผ่าน** เช่นเดียวกับเยื่อหุ้มเซลล์

##### (2) โครมาติน (chromatin)

- เป็นส่วนของนิวเคลียส ที่**ย้อมติดสี** มีลักษณะเป็น **เส้นใยเล็ก ๆ** พันกันเป็นร่างแห
- ประกอบด้วย **โปรตีนหลายชนิด และ DNA**
- หน้าที่: **ควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของเซลล์ และควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม**

##### (3) นิวคลีโอลัส (nucleolus)

- เป็นส่วนของนิวเคลียสที่มีลักษณะเป็น **ก้อนอนุภาคหนาทึบ**
- ประกอบด้วย **โปรตีน และ RNA** · ทำหน้าที่**ผลิตไรโบโซม** (พบมากในเซลล์ที่สังเคราะห์โปรตีนสูง)

#### เชื่อมโยงจำ

นิวคลีโอลัสมี RNA → เกี่ยวข้องกับการสร้าง **ไรโบโซม** → ไรโบโซมสร้างโปรตีน (ข้อสอบชอบถามความเชื่อมโยงนี้)

#### สรุปหน้าที่หลัก 3 ประการของนิวเคลียส

1. เก็บสารพันธุกรรม DNA ในรูปโครมาติน (แผนผังข้อมูลทั้งหมดของสิ่งมีชีวิต)
2. ควบคุมการทำงานของเซลล์ผ่านการสร้างโปรตีน โดยมีนิวคลีโอไทด์สฟลิโดโรโบโซม
3. ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไปยังเซลล์รุ่นลูกผ่านการแบ่งเซลล์

#### 4.4 ไซโทพลาซึม Cytoplasm

เป็นส่วนที่ ล้อมรอบนิวเคลียส อยู่ในเยื่อหุ้มเซลล์ มีส่วนประกอบสำคัญ 2 ส่วน คือ

1. ออร์แกเนลล์ (organelle) — เป็นส่วนที่ **มีชีวิต** ทำหน้าที่คล้าย ๆ กับเป็น **อวัยวะของเซลล์**
2. อินคลูชัน (inclusion) — หมายถึง **สารที่ไม่มีชีวิต** ที่อยู่ในไซโทพลาซึม เช่น เม็ดแป้ง (starch grain) เม็ดโปรตีน หรือพวกของเสียที่เกิดจากกระบวนการเมแทบอลิซึม

##### กับดัก

อย่าสับสน — ออร์แกเนลล์ = **มีชีวิต** (ทำงานได้) · อินคลูชัน = **ไม่มีชีวิต** (เป็นสารสะสม/ของเสีย เช่น เม็ดแป้ง)

#### 4.5 เปรียบเทียบโปรคาริโอต vs ยูคาริโอต

| ลักษณะ               | โปรคาริโอต (Prokaryote)                                                           | ยูคาริโอต (Eukaryote)                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ความหมายของคำ        | Pro = ก่อน (ยังไม่มีนิวเคลียสแท้)                                                 | Eu = แท้จริง (มีนิวเคลียสแท้)               |
| นิวเคลียส            | ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส DNA อยู่ในบริเวณ Nucleoid (DNA วงกลม ไม่มีโปรตีน histone) | นิวเคลียสแท้ เยื่อหุ้ม 2 ชั้น               |
| ไรโบโซม              | 70S                                                                               | 80S                                         |
| ออร์แกเนลล์เยื่อหุ้ม | ไม่มี                                                                             | มีครบ (ER, กอลจิ, ไมโทคอนเดรีย ฯลฯ)         |
| ผนังเซลล์            | เปปทิโดไกลแคน                                                                     | เซลลูโลส (พืช) / ไคติน (รา) / ไม่มี (สัตว์) |
| ตัวอย่าง             | แบคทีเรีย ไชยาโนแบคทีเรีย                                                         | พืช สัตว์ รา โปรติสต์ สาหร่าย               |

##### จำให้แม่น

คำว่า "โปรคาริโอต" จำที่ **ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส** เป็นหลัก (แต่มี DNA อยู่ในบริเวณ nucleoid และมีไรโบโซม เพราะไรโบโซมเป็นออร์แกเนลล์ที่ไม่มีเยื่อหุ้ม)

#### 4.6 ระบบเยื่อหุ้มภายในเซลล์ Endomembrane System

ระบบของออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้มซึ่งทำงานเชื่อมโยงถึงกันโดยส่งถ่ายสารผ่าน **เวสิเคิล (vesicle)** เยื่อหุ้มออร์แกเนลล์เหล่านี้มีที่มาจากเยื่อเดียวกัน (เยื่อพับเข้ามาในเซลล์ = infolding) ประกอบด้วย:

เยื่อหุ้มเซลล์ (plasma membrane) · เยื่อหุ้มนิวเคลียส (nuclear envelope) · ร่างแหเอนโดพลาสมิซึม (ER) · กอลจิบอดี (Golgi) · ไลโซโซม (lysosome) · เวสิเคิล (vesicle)

## 5 ออร์แกเนลล์และหน้าที่เฉพาะ Organelles (D5–D24)

### 5.1 ไรโบโซม (D5) · โรงงานสร้างโปรตีน Ribosome

ออร์แกเนลล์ที่**ไม่มีเยื่อหุ้ม ขนาดเล็ก** สังเคราะห์จากนิวคลีโอไลต์ ประกอบด้วย rRNA + โปรตีน มีหน่วยย่อยใหญ่ประกอบด้วยหน่วยย่อยเล็ก (คล้ายตุ๊กตาหิมะ) · พบได้ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด (รวมทั้งโพรคาริโอต) · ค่า "S" = หน่วยวัดอัตราการตกตะกอน (Svedberg) สัมพันธ์กับขนาด/รูปร่าง — หน่วยใหญ่ตกเร็ว S สูง (บวกกันตรง ๆ ไม่ได้)

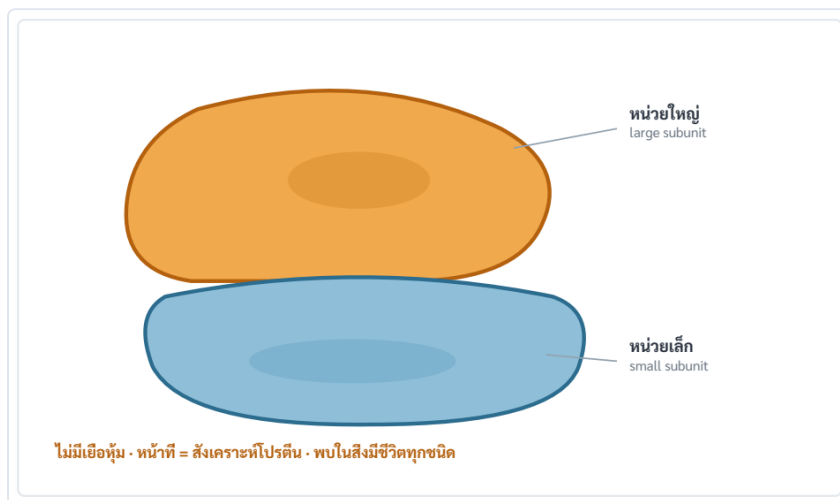
| ประเภทเซลล์              | รวม | เล็ก | ใหญ่ |
|--------------------------|-----|------|------|
| โพรคาริโอต (แบคทีเรีย)   | 70S | 30S  | 50S  |
| ยูคาริโอต (เซลล์มนุษย์)  | 80S | 40S  | 60S  |
| ไมโทคอนเดรีย/คลอโรพลาสต์ | 70S | 30S  | 50S  |

#### ท่องจำ

$3+5=7$  (70S)

$4+6=8$  (80S)

**ไรโบโซมอิสระ** (ลอยในไซโทซอล) → สร้างโปรตีนใช้ในเซลล์ | **ไรโบโซมยึดเกาะ** (บน RER) → สร้างโปรตีนส่งออกนอกเซลล์ + โปรตีนองค์ประกอบเยื่อหุ้ม



ภาพที่ 8 · โครงสร้างของไรโบโซม (Large subunit, Small subunit, Central protuberance)

#### จุดที่มักออกสอบ

ไรโบโซมของไมโทคอนเดรีย/คลอโรพลาสต์เป็น **70S เหมือนแบคทีเรีย** ไม่ใช่ 80S แบบเซลล์ยูคาริโอตที่มันอยู่ — เป็นหลักฐานสำคัญของ Endosymbiosis

#### ยาปฏิชีวนะกับไรโบโซม

ความต่าง 70S (แบคทีเรีย) vs 80S (มนุษย์) คือกุญแจการรักษา — ยาหลายชนิด (เตตราไซคลิน อะมิโนไกลโคไซด์ แมโครไลด์) จับไรโบโซม **70S** หยุดการสร้างโปรตีนของแบคทีเรีย โดยไม่กระทบไรโบโซม 80S ของผู้ป่วย · การใช้ยาไม่เหมาะสมทำให้เกิดเชื้อดื้อยา ควรใช้ตามคำสั่งแพทย์และให้ครบขนาด

### 5.2 ไซโทสเกเลตอน (D6–D8) · โครงร่างเซลล์ Cytoskeleton

| ประเภท                                                               | ขนาด/โปรตีน                      | หน้าที่เด่น                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ไมโครฟิลาเมนต์ (D6)</b><br><i>Microfilament</i>                   | 7 nm (เล็กสุด)<br>แอกติน (actin) | เป็นแกน <b>ไมโครวิลไล</b> เพิ่มพื้นที่ดูดซึม · ทำเทียม (pseudopodia) และการไหลไซโทพลาซึม (cyclosis) · <b>วงแหวนรัด</b> (contractile ring) แบ่งเซลล์สัตว์ · ทำงานกับไมโอซินหดกล้ามเนื้อ |
| <b>อินเทอร์มีเดียตฟิลาเมนต์ (D7)</b><br><i>Intermediate filament</i> | 8–12 nm (กลาง)<br>เคราติน ฯลฯ    | ยึดเหนี่ยวระหว่างเซลล์ให้ความแข็งแรงเชิงกล ยึดไม่ให้เซลล์หลุดจากกัน                                                                                                                    |

|                                        |                                                                  |                                                                             |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ไมโครทิวบูล (D8)<br><i>Microtubule</i> | 25 nm (ใหญ่สุด)<br>ทิวบูลิน (tubulin dimer<br>$\alpha + \beta$ ) | รางขนส่ง · เส้นใยสปินเดิล · แกนซีเลีย/แฟลเจลลัม · เคลื่อนที่/ฉีกแยกโครโมโซม |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

#### ชนิดย่อยของ Intermediate filament (D7)

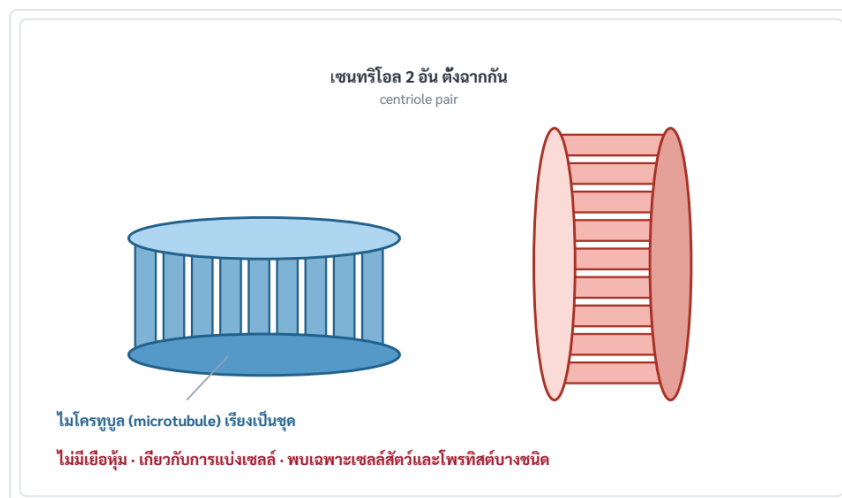
lamin — เยื่อหุ้มชั้นในของนิวเคลียส · vimentin — เนื้อเยื่อทั่วไป · desmin — เซลล์กล้ามเนื้อ · keratin — ขน ผม เล็บ เขา นอ · neurofilament — เซลล์ประสาท

#### ออร์แกเนลล์จากไมโครทิวบูล (D9–D12) Centriole · Basal body · Cilia · Flagellum

| โครงสร้าง                                                              | สูตร                 | จำนวนแท่ง | แหล่งที่พบ / หน้าที่                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เซนทริโอล (D9) / เบซัลบอดี (D10)<br><i>Centriole / Basal body</i>      | $9 + 0$<br>(triplet) | 27 แท่ง   | พบเฉพาะเซลล์สัตว์และโพรทิสต์บางชนิด (พืชใช้ polar cap แทน) · มีลักษณะคล้ายท่อทรงกระบอก 2 อันตั้งฉากกัน = เซนโทรโซม สร้างเส้นใยสปินเดิลตอนแบ่งเซลล์ · เบซัลบอดีเป็นฐานยึด/ควบคุมซีเลีย-แฟลเจลลัม |
| ซีเลีย (D11) / แฟลเจลลัม (D12)<br><i>Cilia / Flagellum</i> (ยูคาริโอต) | $9 + 2$<br>(doublet) | 20 แท่ง   | โบกพัด/เคลื่อนที่ ขับเคลื่อนด้วยโปรตีนไดเนอิน (Dynein)                                                                                                                                          |

ซีเลีย (สั้น จำนวนมาก): พารามีเซียม, เซลล์บุท่อน้ำไข, หลอดลมมนุษย์ (โบกฝุ่น/เมือก) · แฟลเจลลัม (ยาว จำนวนน้อย): สเปิร์ม, ยูกลีนา, ทริพาโนโซมา

หน้าที่รวมของเซนทริโอล: **เกี่ยวกับการแบ่งเซลล์** · เกี่ยวข้องกับการลำเลียงสารในเซลล์ · ให้ความแข็งแรงแก่เซลล์และโครงสร้างอื่น ๆ · เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของเซลล์



ภาพที่ 9 · โครงสร้างของเซนทริโอล (Centriole pair + Microtubule triplet)

#### จุดที่มักออกสอบ

$9+0 = 27$  แท่ง ( $9 \times 3$ ) → เซนทริโอล/เบซัลบอดี ·  $9+2 = 20$  แท่ง ( $9 \times 2 +$  แกนกลาง 2) → ซีเลีย/แฟลเจลลัม  
แฟลเจลลัมของแบคทีเรียต่างจากยูคาริโอตโดยสิ้นเชิง: สร้างจากโปรตีน แฟลเจลลิน (flagellin) หมุนคล้ายมอเตอร์ ไม่มีโครงสร้าง  $9+2$  และไม่ใช่ไดเนอิน

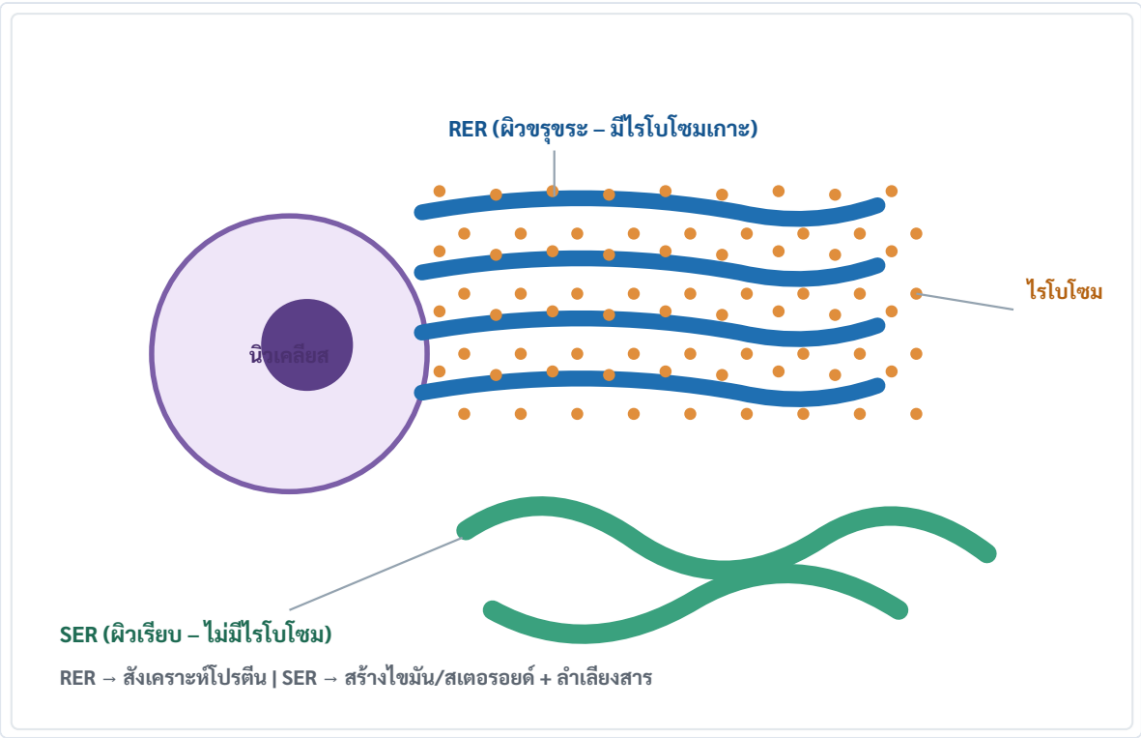
#### กับดักคลาสสิก

เซนทริโอล = พบในสัตว์ ไม่พบในพืช ↔ คลอโรพลาสต์ + ผนังเซลล์ = พบในพืช ไม่พบในสัตว์

5.3 ระบบโรงงาน: ER (D13–D14) และกอลจิบอดี (D15)

เอนโดพลาสมิก เรติคูลัม (endoplasmic reticulum : ER) แบ่งออกเป็น 2 ชนิด

| ประเภท ER                                        | ลักษณะและหน้าที่                                                                                                                                 | ตัวอย่างที่ออกสอบ                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RER (D13)</b><br>ผิวขรุขระ<br><i>Rough ER</i> | มีไรโบโซมเกาะ ผลิตโปรตีนส่งออกนอกเซลล์/บนเยื่อหุ้ม · ตรวจสอบ + เติมน้ำตาลครั้งแรก · และลำเลียงสารที่ได้                                          | ตับอ่อนสร้างเอนไซม์/อินซูลิน · เม็ดเลือดขาวสร้างแอนติบอดี · เซลล์ประสาทสร้างสารสื่อประสาท (Nissl bodies) · โปรตีนแข็งตัวของเลือด |
| <b>SER (D14)</b><br>ผิวเรียบ<br><i>Smooth ER</i> | ไม่มีไรโบโซม ผลิตไขมัน/สเตียรอยด์ฮอร์โมน · ลำเลียงสารต่าง ๆ · กำจัดสารพิษ/แอลกอฮอล์ · สะสมแคลเซียม (ในกล้ามเนื้อเรียกว่า sarcoplasmic reticulum) | อัณฑะสร้าง testosterone · รังไข่สร้าง estrogen/progesterone · ต่อมหมวกไตชั้นนอกสร้าง cortisol/aldosterone · ตับกำจัดสารพิษ       |



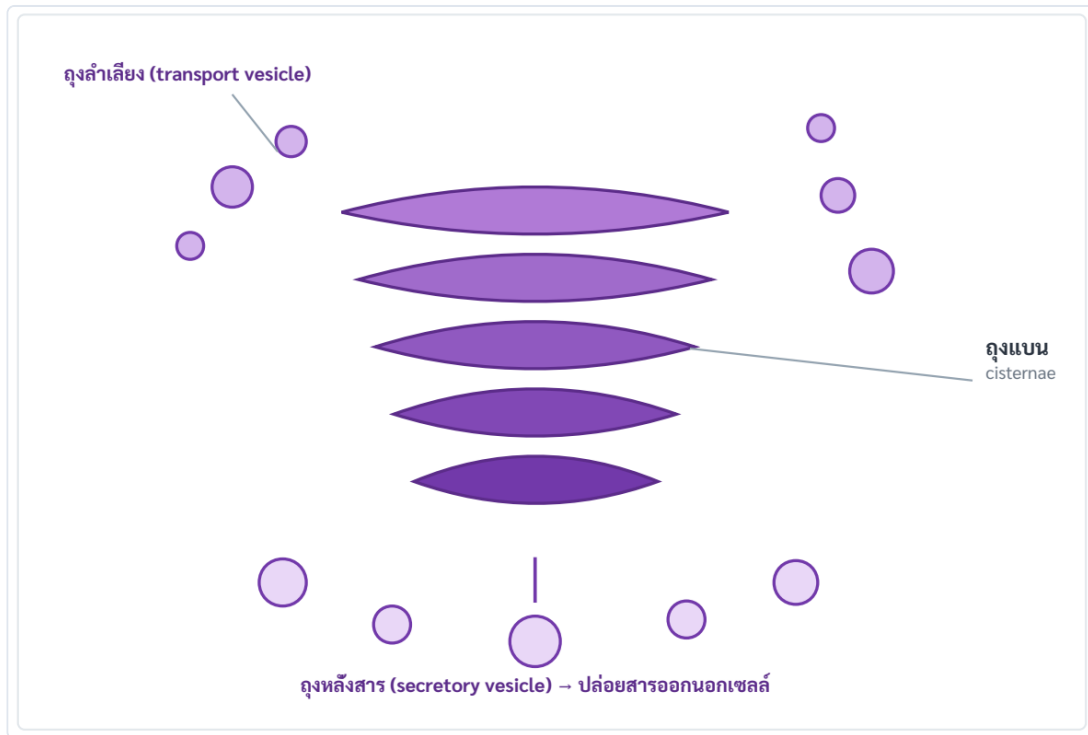
ภาพที่ 3 · โครงสร้างของเอนโดพลาสมิก เรติคูลัม (RER มีไรโบโซมเกาะ / SER ผิวเรียบ)

กัณฑ์ที่ออกสอบบ่อย

RER = Ribosome เกาะ → สร้างโปรตีน · SER ผิวเรียบ → สร้างไขมัน/สเตียรอยด์ฮอร์โมน และลำเลียงสาร

กอลจิบอดี (D15) Golgi apparatus

- รูปร่าง: มีลักษณะเป็น ถุงแบน ๆ หรือเป็น ท่อเรียงซ้อนกันเป็นชั้น ๆ (cisternae)
- มี 2 ด้าน: **cis face** (นูน หันเข้านิวเคลียส รับจาก ER) และ **trans face** (เว้า หันออกเยื่อหุ้ม ปล่อยสาร)
- หน้าที่สำคัญ: เก็บสะสมสารที่เซลล์สร้างขึ้น ก่อนที่จะปล่อยออกนอกเซลล์ ซึ่งสารส่วนใหญ่เป็นสารโปรตีน · เติมน้ำตาลครั้งที่ 2 (→ ไกลโคโปรตีน/ไกลโคลิพิด) · ตรวจสอบโปรตีนครั้งสุดท้าย · สร้างถุงบรรจุ (เวสิเคิล, แกรนูล, ไลโซโซม, อะโครโซม) · สร้างแผ่นกั้นเซลล์ (cell plate) ในพืช · สร้างเมือก



ภาพที่ 4 · โครงสร้างของกอลจิ บอดี (ถุงแบนซ้อนกัน + transport vesicles / secretory vesicles)

#### ลำดับเส้นทางโปรตีน (ออกสอบบ่อยมาก)

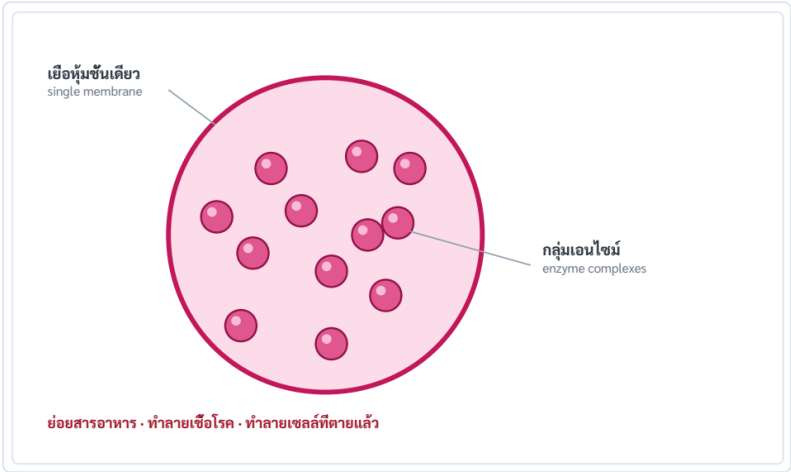
ไรโบโซม (สร้างโปรตีน) → RER (ลำเลียง) → กอลจิบอดี (เก็บสะสม/บรรจุ) → ปลดปล่อยออกนอกเซลล์

5.4 ออร์แกเนลล์ย่อยสลายและกำจัดพิษ (D16–D17)

| ออร์แกเนลล์                                               | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ไลโซโซม (D16)</b><br><i>Lysosome</i>                   | ถุงที่มีเมมเบรนห่อหุ้มเพียงชั้นเดียว รูปร่างกลมรี บรรจุน้ำย่อย (hydrolytic enzyme) พบในเซลล์สัตว์ และเซลล์พืชบางชนิด · หน้าที่: ย่อยอาหารในเซลล์ (intracellular digestion), เก็บกวาดออร์แกเนลล์เก่า (autophagy), ทำลายเซลล์ที่หมดอายุ (autolysis เช่น ร่องนิ้ว, การขาดทางลูกอ๊อด) · ระยะ: primary → phagolysosome → secondary → residual body |
| <b>เพอรอกซิโซม (D17)</b><br><i>Peroxisome / microbody</i> | จำลองตัวเองได้ บรรจุเอนไซม์กำจัดอนุมูลอิสระ (ในพืชเรียก glyoxysome) · กำจัดแอลกอฮอล์ · เกี่ยวกับการหายใจแสง (photorespiration)                                                                                                                                                                                                                |

หน้าที่สำคัญของไลโซโซม 4 ข้อ (จากใบปฏิบัติการที่ 12)

- 1. ย่อยสลายอนุภาคและโมเลกุลของสารอาหารภายในเซลล์
- 2. ย่อยหรือทำลายเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ที่เข้าสู่ร่างกายหรือเซลล์
- 3. ทำลายเซลล์ที่ตายแล้ว
- 4. ย่อยสลายโครงสร้างต่าง ๆ ของเซลล์ ในระยะที่เซลล์มีการเปลี่ยนแปลง



ภาพที่ 5 · โครงสร้างของไลโซโซม (Single-Wall Membrane + Enzyme Complexes)

**อนุมูลอิสระ (Free Radicals)**  
คือออกซิเจนที่ไม่เสถียร (ขาดอิเล็กตรอน) จึงแย่งอิเล็กตรอนจากโมเลกุลอื่น ทำลายเซลล์ได้ — ร่างกายใช้ประโยชน์กำจัดเชื้อโรค แต่ถ้ามากเกินไปเร่งความเสื่อมของเซลล์

**จุลที่มีักออกสอบ — ลำดับกำจัดพิษของเพอรอกซิโซม**  
สารพิษ → H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> (ยังเป็นพิษ) → เอนไซม์ **คะตะเลส (Catalase)** สลายเป็น **น้ำ + ออกซิเจน** (ปลอดภัย) — เอนไซม์ตัวสุดท้ายคือ **คะตะเลส** (เหตุผลที่ H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> ถ้างแผลแล้วเกิดฟองฟู)

5.5 แวคิวโอล (D18–D20) และพลาสติด (D21–D23)

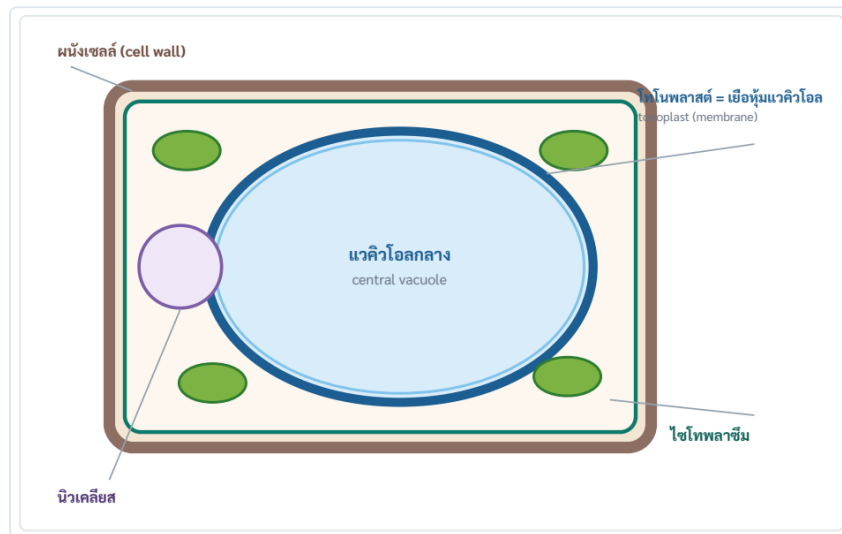
แวคิวโอลเป็นออร์แกเนลล์ที่มีลักษณะ เป็นถุง มีเยื่อหุ้มชั้นเดียวเรียกว่า **โทโนพลาสต์ (tonoplast)**

| ประเภทแวคิวโอล                                            | หน้าที่ / แหล่งที่พบ                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sap Vacuole (D18)</b><br>แซปแวคิวโอล / central vacuole | เก็บน้ำ ของเสีย รงควัตถุ (เช่น แอนโทไซยานิน) · พบเฉพาะพืช ในเซลล์พืชโตเต็มที่จะมีถุงใหญ่ กลางเซลล์ มักใหญ่จนเบียดนิวเคลียสไปชิดขอบ และช่วยดันให้เซลล์เต่ง |
| <b>Food Vacuole (D19)</b><br>ฟูดแวคิวโอล (แวคิวโอลอาหาร)  | เก็บและย่อยอาหารร่วมกับไลโซโซม · พบในโปรโตซัวและสัตว์ชั้นต่ำ เช่น ฟองน้ำ ไฮดรา · อะมีบา พารามีเซียม                                                       |

**Contractile Vacuole (D20)**

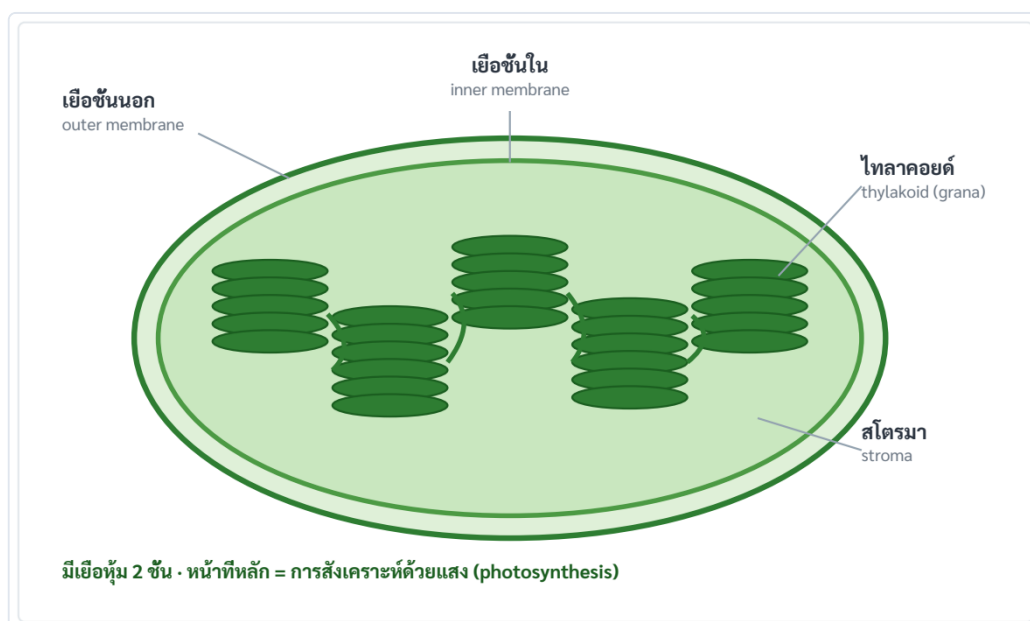
คอนแทร็กไทล์แวกิวโอล (แวกิวโอลหดตัว)

ปั้มน้ำส่วนเกินออก รักษาคุณภาพ ป้องกันเซลล์แตก · พบในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวในน้ำจืด เช่น อะมีบา พารามีเซียม



ภาพที่ 6 · โครงสร้างของแวกิวโอล (Central vacuole, Tonoplast, Cytosol, Cell wall, Chloroplast)

| พลาสติด (พบในพืช)         | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ลิวโคพลาสต์ (D21) สีขาว   | ไม่มีรงควัตถุ พบที่รากและลำต้น · amyloplast สะสมแป้ง · proteinoplast สะสมโปรตีน · elaioplast สะสมไขมัน                                                                                                                                                              |
| โครโมพลาสต์ (D22) สี      | รงควัตถุสี (ยกเว้นขาว/เขียว) พบมากในผลไม้สุก ดอกไม้ แครอท มันเทศ · สะสมรงควัตถุ เช่น $\beta$ -carotene                                                                                                                                                              |
| คลอโรพลาสต์ (D23) สีเขียว | เยื่อหุ้ม 2 ชั้น · ชั้นในพับเป็นถุงแบน ไทลาคอยด์ (thylakoid) ซ้อนกันเป็น กรานา (grana) มีคลอโรฟิลล์ · ของเหลว สโตรมา (stroma) มี circular DNA + 70S ribosome → จำลองตัวเองได้ · เกิดการสังเคราะห์ด้วยแสง (photosynthesis) · พบเฉพาะในเซลล์พืชและสาหร่ายเกือบทุกชนิด |



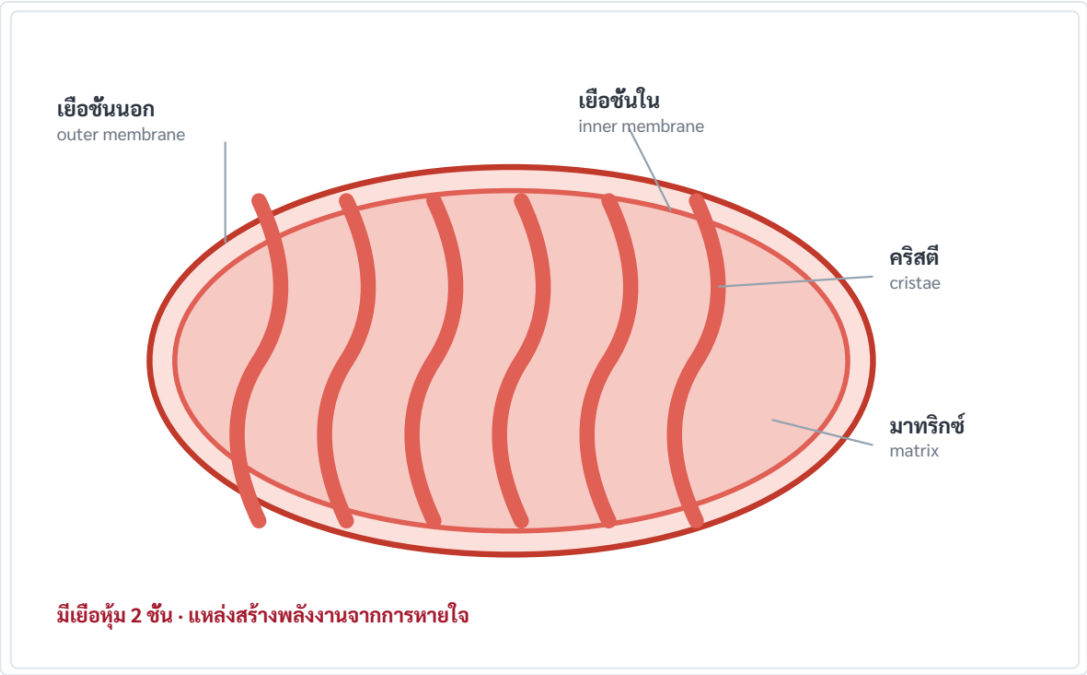
ภาพที่ 7 · โครงสร้างของคลอโรพลาสต์ (Outer/Inner membrane, Thylakoid, Stroma)

### แอนโทไซยานินเปลี่ยนสีตาม pH (เช่น กะหล่ำปลีม่วง)

กรด → ชมพู/แดง · กลาง → ม่วง · เบส → น้ำเงิน/เขียว (ต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกับกะหล่ำปลีม่วงแล้วน้ำเป็นสีน้ำเงิน เพราะเครื่องปรุงมีฤทธิ์เบสอ่อน)

5.6 ไมโทคอนเดรีย (D24) และหลักฐาน Endosymbiosis

- **รูปร่าง:** ส่วนใหญ่จะมีรูปร่างกลม ท่อนสั้น ท่อนยาว หรือกลมรีคล้ายรูปไข่
- **องค์ประกอบ:** สารโปรตีนประมาณ ร้อยละ 60–65 และลิพิดประมาณ ร้อยละ 35–40
- **มีเยื่อหุ้ม 2 ชั้น** · ชั้นในพับทบเป็นสันเรียกว่า **คริสตี (cristae)** ทำให้มีพื้นที่ผิวมาก เป็นที่อยู่ของโปรตีนถ่ายทอดอิเล็กตรอน/สร้าง ATP
- ของเหลวภายในเรียกว่า **มาทริกซ์ (matrix)** มี circular DNA + 70S ribosome + เอนไซม์สลายอาหาร → จำลองตัวเองได้ · ยังพบเอนไซม์ในการสังเคราะห์ DNA สังเคราะห์ RNA และโปรตีน ด้วย
- **หน้าที่:** เป็นแหล่งสร้างพลังงานของเซลล์ โดยการหายใจ (แบบใช้ออกซิเจน)



ภาพที่ 2 · โครงสร้างของไมโทคอนเดรีย (Inner membrane, Outer membrane, Cristae, Matrix)

**จุดที่มักออกสอบ**  
ตัวเลข **ATP:** จำได้ทั้ง 36–38 (ตำราเดิม) และ 30–32 (คำปัจจุบัน) เพื่อข้อสอบถามแบบใดแบบหนึ่ง · แบบไม่ใช้ออกซิเจนได้แค่ 2 ATP  
**DNA ไมโทคอนเดรีย**ถ่ายทอดทางแม่เท่านั้น — ใช้ในงานนิติเวชและการสืบเชื้อสายทางมารดา  
ตัวเลขจากคู่มือปฏิบัติการ: โปรตีน 60–65% · ลิพิด 35–40% (ข้อสอบใบปฏิบัติการถามตรง ๆ)

5.7 กรณีศึกษาพิษวิทยา

| สารพิษ   | กลไก                                                                    | ความร้ายแรง / ยาถอนพิษ                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ไซยาไนด์ | จับเอนไซม์ในห่วงโซ่หายใจที่เยื่อชั้นในไมโทคอนเดรีย เซลล์ผลิต ATP ไม่ได้ | หมดสติเร็ว (~4 นาที) · ยาถอน: Amyl Nitrite + Sodium Nitrite + Sodium Thiosulfate |
| พาราควอต | สร้างอนุมูลอิสระมหาศาลในปอด ทำลายปอด ตับ ไต เกิดพังผืด                  | <b>ไม่มียาถอนพิษจำเพาะ</b> ผู้ป่วยส่วนใหญ่เสียชีวิตใน 3–4 สัปดาห์ถึงเดือน        |

**จำจุดต่าง**  
ไซยาไนด์ = บล็อกห่วงโซ่หายใจ (ทำ ATP ไม่ได้) มียาถอน 3 ตัว · พาราควอต = อนุมูลอิสระทำลายปอด ไม่มียาถอน

## 6 การลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ Membrane Transport

เยื่อหุ้มเซลล์มีสมบัติ "ยอมให้ผ่านได้บางส่วน" (semipermeable) แบ่งการลำเลียงตามการใช้พลังงานเป็น 2 กลุ่มใหญ่ และตามขนาดโมเลกุลเป็นสารเล็ก (E1–E4) กับสารใหญ่ (E5–E8)

### 6.1 การลำเลียงแบบไม่ใช้พลังงาน Passive Transport

| รูปแบบ                                                       | ทิศทาง                                    | โปรตีน/พลังงาน             | ตัวอย่าง                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E1 • การแพร่ธรรมดา</b><br><i>Simple diffusion</i>         | เข้มข้นมาก → น้อย<br>(down gradient)      | ไม่ใช้ทั้งคู่              | โมเลกุลเล็ก/ละลายในไขมัน/แก๊ส ( $O_2$ , $CO_2$ , $NH_3$ ) แพร่ผ่านชั้นฟอสโฟลิพิดตรง ๆ • การดูดซึมโมเลกุลไขมันขนาดเล็ก           |
| <b>E2 • ออสโมซิส</b><br><i>Osmosis</i>                       | น้ำมาก → นำน้อย<br>(สารเจือจาง → เข้มข้น) | ไม่ใช้ (มักผ่าน aquaporin) | การแพร่ของ "น้ำ" ผ่านเยื่อเลือกผ่าน — ตัวถูกละลายเคลื่อนที่ไม่ได้                                                               |
| <b>E3 • แพร่แบบฟาซิลิเทต</b><br><i>Facilitated diffusion</i> | เข้มข้นมาก → น้อย                         | ใช้โปรตีน ไม่ใช้พลังงาน    | สารใหญ่/มีประจุ (กลูโคส กรดอะมิโน ไอออน $Na^+$ $K^+$ $Ca^{2+}$ ) ผ่านเองไม่ได้ ต้องอาศัยโปรตีนช่อง/พาหะ • เร็วกว่าการแพร่ธรรมดา |
| <b>การกรอง</b><br><i>Filtration</i>                          | ตามแรงดัน                                 | ไม่ใช้พลังงาน              | การกรองของเลือดที่หน่วยไตเพื่อสร้างน้ำปัสสาวะ                                                                                   |

### 6.2 การลำเลียงแบบใช้พลังงาน Active Transport และสารขนาดใหญ่ Bulk Transport

| รูปแบบ                                                    | รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E4 • Active transport</b>                              | ลำเลียงทวนผลต่างความเข้มข้น (น้อย → มาก, against gradient) ใช้ ATP + โปรตีนพาหะ • เช่น โซเดียม-โพแทสเซียมปั๊ม ( $Na^+/K^+$ pump): ปั๊ม $Na^+$ ออก 3 ตัว ดึง $K^+$ เข้า 2 ตัว • การดูดกลูโคส/กรดอะมิโนที่ลำไส้เล็ก-ท่อหน่วยไต • การหลั่ง HCl ของกระเพาะ |
| <b>E5 • เอกโซไซโทซิส</b><br><i>Exocytosis</i>             | ถูกภายในเซลล์รวมกับเยื่อหุ้มปล่อยสารออกนอกเซลล์ • เช่น การหลั่งฮอร์โมน เอนไซม์ สารสื่อประสาท (neurotransmitter)                                                                                                                                        |
| <b>E6 • ฟาโกไซโทซิส ("การกิน")</b><br><i>Phagocytosis</i> | เซลล์ยื่นเท้าเทียม (pseudopodium) โอบของแข็ง → food vacuole ย่อยด้วยไลโซโซม • เช่น เม็ดเลือดขาว (macrophage) จับกินเชื้อโรค, อะมีบา                                                                                                                    |
| <b>E7 • พิโนไซโทซิส ("การดื่ม")</b><br><i>Pinocytosis</i> | เยื่อหุ้มเว้าโอบของเหลว/สารละลายเข้าเซลล์                                                                                                                                                                                                              |
| <b>E8 • Receptor-mediated endocytosis</b>                 | สารจับกับตัวรับ (receptor) ที่ coated pit อย่างจำเพาะ แล้วเว้าเข้าเซลล์ • เช่น การนำคอเลสเตอรอลในรูป LDL เข้าเซลล์                                                                                                                                     |

#### จุดที่มักออกสอบ

**Passive** = ไหลตามผลต่างความเข้มข้น (สูง→ต่ำ) ไม่ใช้ ATP • **Active** = ทวนผลต่างความเข้มข้น (ต่ำ→สูง) ต้องใช้ ATP  
ออสโมซิสคือการแพร่ของ "น้ำ" เท่านั้น ไม่ใช้การแพร่ของสารละลาย — น้ำวิ่งไปฝั่งที่สารเข้มข้นกว่า

### 6.3 โทนิซิตี (Tonicity) • ผลของสารละลายต่อเซลล์

อ้างอิงความเข้มข้นเซลล์มนุษย์ = น้ำเกลือ (NaCl) 0.9%  $\approx$  300 mOsm/L • น้ำวิ่งเข้าหาฝั่งที่ "เข้มข้นกว่า" เสมอ

| สารละลายภายนอก                         | ทิศทางน้ำ    | ผลต่อเซลล์สัตว์ (เม็ดเลือดแดง)  | ผลต่อเซลล์พืช                                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>ไฮโปโทนิก</b><br>(เจือจางกว่าเซลล์) | ไหลเข้าเซลล์ | บวมและอาจแตก — <b>Hemolysis</b> | เต่ง (Turgid) แต่ไม่แตกเพราะมีผนังเซลล์รับแรง — <b>สภาพที่พืชต้องการ</b> |

|                                    |                |                                |                                                                  |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ไอโซโทนิค<br>(เท่ากับเซลล์)        | เข้า-ออกสมดุล  | คงรูปปกติ (เช่น น้ำเกลือ 0.9%) | อ่อนตัวเล็กน้อย (Flaccid) พืชไม่ตั้งตรงเต็มที่                   |
| ไฮเปอร์โทนิค<br>(เข้มข้นกว่าเซลล์) | ไหลออกจากเซลล์ | เหี่ยวยุบ — <b>Crenation</b>   | เหี่ยวหุบเหี่ยวหลุดจากผนังเซลล์ — <b>Plasmolysis</b> (พืชเหี่ยว) |

#### จุดที่มักออกสอบ

จำคำเฉพาะ: เซลล์สัตว์ในไฮโปโทนิค = **Hemolysis** (แตก) · เซลล์พืชในไฮเปอร์โทนิค = **Plasmolysis** (เหี่ยวหลุดจากผนัง) · เซลล์สัตว์ในไฮเปอร์โทนิค = **Crenation** (เหี่ยว)  
ผนังเซลล์คือเหตุผลที่เซลล์พืชในไฮโปโทนิค "เต่ง" แต่ไม่แตก ต่างจากเซลล์สัตว์ที่แตกได้

#### น้ำเกลือและการให้สารน้ำ

น้ำเกลือปกติ (Normal saline 0.9%) เป็นสารละลายไอโซโทนิคกับเลือด จึงให้ทางหลอดเลือดได้โดยไม่ทำให้เม็ดเลือดแดงแตกหรือเหี่ยว · ถ้าฉีดยาน้ำกลั่น (ไฮโปโทนิคมาก) เข้าเส้นเลือดโดยตรง เม็ดเลือดแดงจะดูบวมแตก (Hemolysis) เป็นอันตรายถึงชีวิต

### 6.4 กรณียิพิเศษ: เซลล์เม็ดเลือดแดง

#### จุดที่มักออกสอบ

เม็ดเลือดแดงมนุษย์ (โตเต็มที่) **ไม่มีนิวเคลียสและไม่มีไมโทคอนเดรีย** → ลำเลียงสารได้แค่ **Diffusion** กับ **Osmosis** · รูปร่าง **Biconcave** (แบนเว้า 2 ด้าน) เพิ่มพื้นที่ผิวต่อปริมาตร ช่วยแลกเปลี่ยนแก๊สได้ดีและยืดหยุ่นลดหลอดเลือดฝอย

## 7 เซลล์ตัวอย่างได้กล้อง Cell Specimens

### 7.1 เซลล์พืช / สาหร่าย Plant & Algae Cells

| เซลล์                            | ลักษณะเด่น                                                                                                            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สาหร่ายหางกระรอก <i>Hydrilla</i> | รูปสี่เหลี่ยม มีขอบชัด (ผนังเซลล์) มีนิวเคลียส · เห็นคลอโรพลาสต์ชัดเจน และการไหลของไซโทพลาซึม (cytoplasmic streaming) |
| เยื่อหอม <i>Onion epidermis</i>  | รูปสี่เหลี่ยมมีขอบชัด นิวเคลียสชัดที่ขอบเซลล์ · เห็นไซโทพลาซึม ติดสีไอโอดีน · <b>ไม่มีคลอโรพลาสต์</b>                 |
| ว่านกาบหอย <i>Rhoeo</i>          | เซลล์หลายเหลี่ยมมีขอบชัด · ยางเซลล์ (cell sap) มีสีม่วงแดง (แอนโทไซยานิน) · เห็นเซลล์คุม (guard cell) รูปกระบวน       |

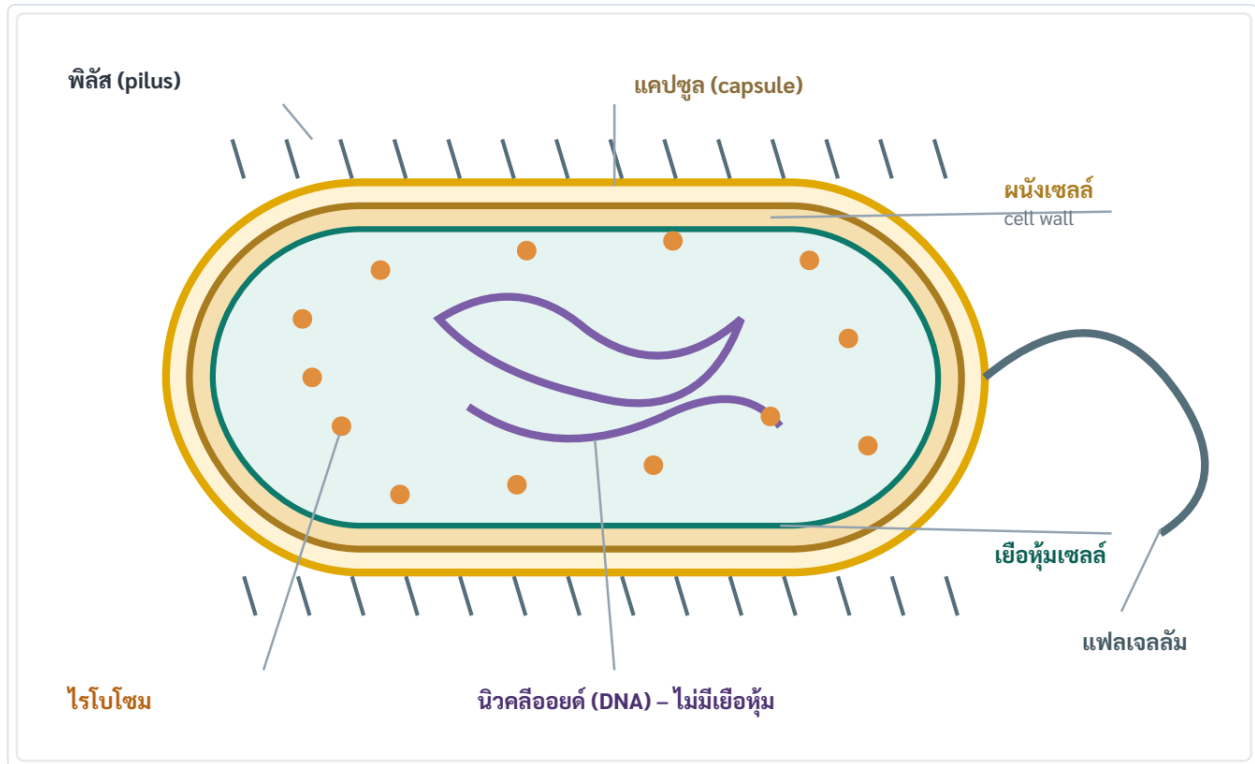
### 7.2 เซลล์สัตว์ Animal Cells

| เซลล์                                                 | ลักษณะเด่น                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เซลล์กล้ามเนื้อ <i>Muscle cell</i>                    | รูปทรงกระบอก รูปร่างยาว มีหลายนิวเคลียส (multinucleate) · ประกอบด้วย muscle fiber, myofibril, sarcomere |
| เซลล์ประสาท <i>Neuron</i>                             | รูปร่างมีแขนงยื่นยาว · เป็นเซลล์ที่ยาวที่สุดในร่างกาย                                                   |
| เม็ดเลือดแดงของกบ <i>Frog RBC</i>                     | รูปไข่ และมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลาง · มี Hemoglobin                                                        |
| เม็ดเลือดแดงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม <i>Mammalian RBC</i> | รูปกลมแบนตรงกลางเว้า (biconcave) · <b>ไม่มีนิวเคลียส</b> (เมื่อโตเต็มที่) · มี Hemoglobin               |

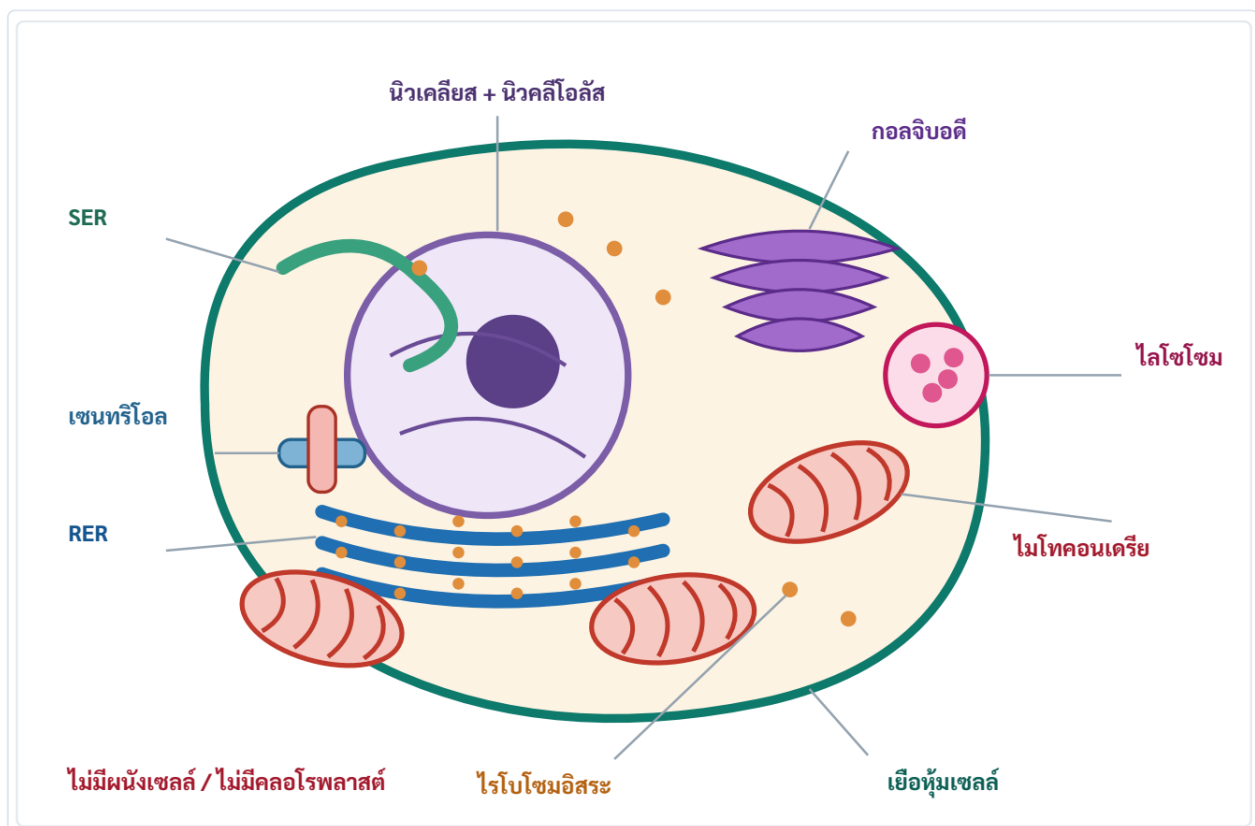
#### จุดเปรียบเทียบที่ออกสอบบ่อย

เม็ดเลือดแดงกบมีนิวเคลียส ↔ เม็ดเลือดแดงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่มีนิวเคลียส · เยื่อหอมไม่มีคลอโรพลาสต์ ↔ สาหร่ายหางกระรอกมีคลอโรพลาสต์

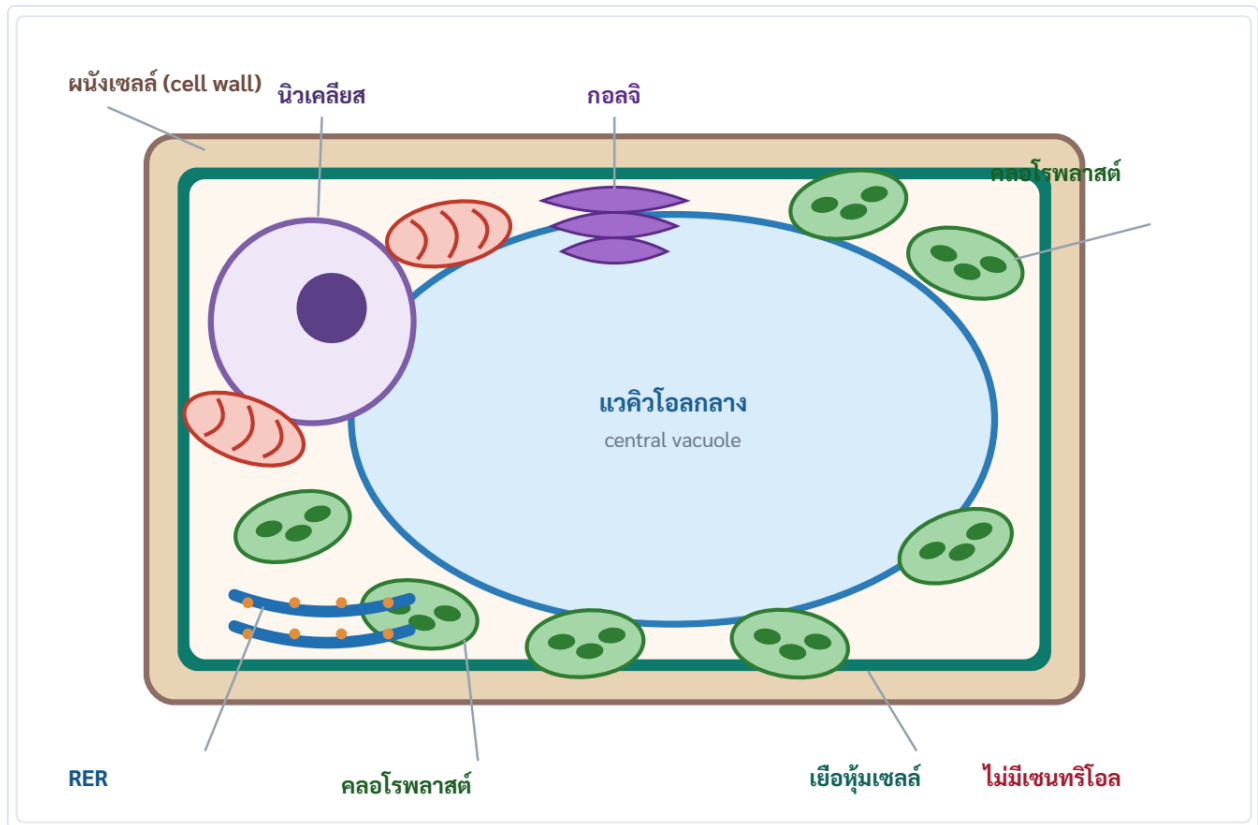
## 8 ภาพรวมเซลล์ 3 แบบ + สรุปเปรียบเทียบ



ภาพที่ 12 · โครงสร้างของเซลล์โพรคาริโอต (แบคทีเรีย) — pilus, capsule, cell wall, plasma membrane, **nucleoid (DNA)**, cytoplasm, ribosomes, flagellum



ภาพที่ 13 · โครงสร้างของเซลล์สัตว์ — สังเกต **เซนทริโอล (centrioles)**, ไลโซโซม, ไมโทคอนเดรีย — ไม่มีผนังเซลล์และคลอโรพลาสต์



ภาพที่ 14 · โครงสร้างของเซลล์พืช — สังเกต ผนังเซลล์ (cell wall), คลอโรพลาสต์, แวกิวโอลขนาดใหญ่ — ไม่มีเซนทริโอล

ตารางที่ 1 . เปรียบเทียบ เซลล์พืช / สัตว์ / แบคทีเรีย

| ลักษณะ         | เซลล์พืช (Plant)                                              | เซลล์สัตว์ (Animal)                               | เซลล์แบคทีเรีย (Prokaryote)                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| นิวเคลียส      | มีนิวเคลียสแท้ เยื่อ 2 ชั้น                                   | มีนิวเคลียสแท้ เยื่อ 2 ชั้น                       | Nucleoid (ไม่มีเยื่อหุ้ม, DNA วงกลม, ไม่มี histone)   |
| ไรโบโซม        | 80S                                                           | 80S                                               | 70S                                                   |
| ผนังเซลล์      | มี — เซลลูโลส                                                 | ไม่มี                                             | มี — เปปติโดไกลแคน                                    |
| เยื่อหุ้มเซลล์ | มี · ไม่มีคอเลสเตอรอล                                         | มี · มีคอเลสเตอรอล (แข็งแรงกว่า)                  | มี (ฟอสโฟลิพิด+โปรตีน+คาร์โบไฮเดรต, ไม่มีคอเลสเตอรอล) |
| ไมโทคอนเดรีย   | มี                                                            | มี                                                | ไม่มี                                                 |
| ER / กอลจิบอดี | มี                                                            | มี                                                | ไม่มี                                                 |
| คลอโรพลาสต์    | มี (สังเคราะห์แสง)                                            | ไม่มี                                             | ไม่มี (บางชนิดใช้ mesosome/ lamella)                  |
| แวคิวโอล       | Sap/central vacuole ใหญ่                                      | เล็ก / ไม่เด่น                                    | —                                                     |
| เซนทริโอล      | ไม่มี (ใช้ polar cap)                                         | มี                                                | ไม่มี                                                 |
| ไลโซโซม        | ไม่เด่น (มีบางชนิด)                                           | มี                                                | ไม่มี                                                 |
| โครงสร้างเฉพาะ | cell wall, chloroplast, sap vacuole, polar cap, plasmodesmata | centriole, flagellum, cilia, microvilli, lysosome | pili, capsule/slime layer, plasmid, mesosome          |

กลุ่มออร์แกเนลล์ที่จำลองตัวเองได้ (มี DNA + 70S ribosome)  
ไมโทคอนเดรีย และ คลอโรพลาสต์ → หลักฐานทฤษฎี endosymbiosis (เพอรอกซิโซมและเซนทริโอลก็แบ่งตัวได้ แต่ไม่มี DNA/ 70S)

ตารางที่ 2 . ออร์แกเนลล์ ↔ หน้าที่ (ท่องให้ขึ้นใจ)

| ออร์แกเนลล์    | เยื่อหุ้ม          | หน้าที่สำคัญ                                                         |
|----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| นิวเคลียส      | 2 ชั้น             | ที่อยู่ของ DNA · ควบคุมการทำงานของเซลล์และการถ่ายทอดพันธุกรรม        |
| ไมโทคอนเดรีย   | 2 ชั้น             | แหล่งสร้างพลังงานของเซลล์ โดยการหายใจ (มี matrix, cristae)           |
| คลอโรพลาสต์    | 2 ชั้น             | สังเคราะห์ด้วยแสง (photosynthesis) — พบเฉพาะพืช/สาหร่าย              |
| RER            | 1 ชั้น             | สังเคราะห์โปรตีน (มีไรโบโซมเกาะ) และลำเลียงสาร                       |
| SER            | 1 ชั้น             | ลำเลียงสาร · สังเคราะห์ไขมันและสเตอรอยด์ฮอร์โมน · กำจัดสารพิษ        |
| กอลจิบอดี      | 1 ชั้น             | เก็บสะสมสาร (ส่วนใหญ่เป็นโปรตีน) ก่อนปล่อยออกนอกเซลล์                |
| ไลโซโซม        | 1 ชั้น             | ย่อยสลายสารอาหาร · ทำลายเชื้อโรค/สิ่งแปลกปลอม · ทำลายเซลล์ที่ตายแล้ว |
| แวคิวโอล       | 1 ชั้น (tonoplast) | เป็นถุงเก็บสาร — food / contractile / central vacuole                |
| ไรโบโซม        | ไม่มี              | สังเคราะห์โปรตีน — พบในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด                            |
| เซนทริโอล      | ไม่มี              | เกี่ยวกับการแบ่งเซลล์ · พบเฉพาะสัตว์และโพรทิสต์บางชนิด               |
| เยื่อหุ้มเซลล์ | —                  | ห่อหุ้มเซลล์ · ควบคุมการเข้าออกของสาร (semipermeable)                |

|           |   |                                              |
|-----------|---|----------------------------------------------|
| ผนังเซลล์ | — | ป้องกันและให้ความแข็งแรง · ไม่พบในเซลล์สัตว์ |
|-----------|---|----------------------------------------------|

**เทคนิคจำ "จำนวนชั้นเยื่อหุ้ม"**

**เยื่อหุ้ม 2 ชั้น:** นิวเคลียส · ไมโทคอนเดรีย · คลอโรพลาสต์ (สามตัวนี้ 2 ชั้นเสมอ)

**ไม่มีเยื่อหุ้ม:** ไรโบโซม · เซนทริโอล (สองตัวนี้เท่านั้น)

## 9 สรุปเตรียมสอบและแนวข้อสอบ

### 9.1 ตัวเลขและคำสำคัญที่ต้องจำ

| หัวข้อ                               | สิ่งที่ต้องจำ                                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ไรโบโซม                              | โปรคาริโอต 70S (30+50) · ยูคาริโอต 80S (40+60) · ไมโทคอนเดรีย/คลอโรพลาสต์ = 70S                         |
| ไมโครทิวบูล                          | Centriole/Basal body = 9+0 (27 แท่ง) · Cilia/Flagellum = 9+2 (20 แท่ง)                                  |
| ATP ต่อกลูโคส                        | ใช้ออกซิเจน 36–38 (ตำราเดิม) หรือ 30–32 (ปัจจุบัน) · ไม่ใช้ออกซิเจน = 2                                 |
| ไมโทคอนเดรีย                         | โปรตีน 60–65% · ลิพิด 35–40% · ของเหลวภายใน = มาทริกซ์ · สันชั้นใน = คริสตี                             |
| ปัทภษฏีเซลล์                         | Schleiden 1838 (พืช) · Schwann 1839 (สัตว์) · Virchow 1855 (เซลล์เกิดจากเซลล์)                          |
| ผู้บุกเบิกกล้อง                      | Hooke 1665 (cork, ตั้งชื่อ cell) · Leeuwenhoek 1674 (จุลินทรีย์มีชีวิต)                                 |
| อำนาจแยกชัด                          | ตาเปล่า ~0.1 มม. · กล้องแสง ~0.2 $\mu\text{m}$ · กล้องอิเล็กตรอน ~0.2 nm                                |
| สนามภาพ                              | ขยายเพิ่ม n เท่า $\rightarrow$ เส้นผ่านศูนย์กลาง $1/n$ แต่พื้นที่และจำนวนเซลล์ = $1/n^2$                |
| สารประกอบผนังเซลล์                   | พืช = เซลลูโลส · แบคทีเรีย = เปปทิโดไกลแคน · รา = ไคติน · สัตว์ = ไม่มี                                 |
| ผนังเซลล์พืช 3 ชั้น                  | middle lamella (ตอนแบ่งตัว) $\rightarrow$ primary wall (ตอนโต) $\rightarrow$ secondary wall (ตอนหยุดโต) |
| โทนิซี้                              | สัตว์ในไฮโปโทนิค = Hemolysis · สัตว์ในไฮเปอร์โทนิค = Crenation · พืชในไฮเปอร์โทนิค = Plasmolysis        |
| Na <sup>+</sup> /K <sup>+</sup> pump | ปั๊ม Na <sup>+</sup> ออก 3 : ดึง K <sup>+</sup> เข้า 2 (active transport ใช้ ATP)                       |

### 9.2 กับดักข้อสอบที่พบบ่อย

- Hooke ไม่ได้เห็นสิ่งมีชีวิต — เห็นแค่ผนังเซลล์ของไม้ก๊อกที่ตายแล้ว คนที่เห็นสิ่งมีชีวิตคือ Leeuwenhoek
- ปุ่มขยายใช้กับหัว 4x และ 10x ไม่ใช่ 4x อย่างเดียว · หัว 40x/100x ใช้ปุ่มละเอียดเท่านั้น
- ขยายเพิ่ม จำนวนเซลล์ที่เห็นลดเป็น  $1/n^2$  ไม่ใช่  $1/n$  (พื้นที่แปรผกผันยกกำลังสอง)
- ไมโคพลาสมาไม่มีผนังเซลล์ จึงต้องยาฆ่าแบคทีเรีย — สะกด "ไมโคพลาสมา" ไม่มี "ร"
- ออสโมซิสคือการแพร่ของน้ำ ไม่ใช่การแพร่ของตัวถูกละลาย และน้ำวิ่งไปฝั่งที่เข้มข้นกว่า
- เม็ดเลือดแดงมนุษย์ไม่มีไมโทคอนเดรีย จึงลำเลียงสารได้แค่ Diffusion และ Osmosis
- ไรโบโซม 70S ในไมโทคอนเดรีย/คลอโรพลาสต์ = หลักฐาน endosymbiosis (ไม่ใช่ 80S แบบเซลล์ที่มันอยู่)
- คอเลสเตอรอลพบเฉพาะเซลล์สัตว์ · เซนทริโอลพบเฉพาะเซลล์สัตว์ (พืชไม่มี)
- "เซลล์เดียว"  $\neq$  "โปรคาริโอต" — ยีสต์เป็นเซลล์เดียวแต่เป็นยูคาริโอต
- ออร์แกเนลล์ (มีชีวิต)  $\neq$  อินคลูชัน (ไม่มีชีวิต เช่น เม็ดแป้ง)

### 9.3 คำถามทบทวน 14 ข้อ (จากใบปฏิบัติการที่ 12)

#### 1. เซลล์โปรคาริโอตต่างจากยูคาริโอตอย่างไร และมีอะไรบ้าง

$\rightarrow$  โปรคาริโอต ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส และไม่มีออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้ม ได้แก่ แบคทีเรีย และ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน (cyanobacteria)

#### 2. นิวเคลียสประกอบด้วย 3 ส่วนอะไรบ้าง

$\rightarrow$  เยื่อหุ้มนิวเคลียส (มี nuclear pore) · โครมาติน (โปรตีน + DNA) · นิวคลีโอลัส (โปรตีน + RNA)

### 3. โครมาทินมีหน้าที่อะไร

→ ควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของเซลล์ และควบคุมการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

### 4. อินคลูชัน (inclusion) คืออะไร ยกตัวอย่าง

→ สารที่ **ไม่มีชีวิต** ในไซโทพลาสซึม เช่น เม็ดแป้ง (starch grain) เม็ดโปรตีน ของเสียจากเมแทบอลิซึม

### 5. ไมโทคอนเดรียมีโปรตีนและลิพิดร้อยละเท่าใด และของเหลวภายในเรียกว่าอะไร

→ โปรตีน 60–65% ลิพิด 35–40% · ของเหลวภายในเรียกว่า **มาทริกซ์ (matrix)** · หน้าที่คือสร้างพลังงานโดยการหายใจ

### 6. RER กับ SER ต่างกันอย่างไร

→ RER **มีไรโบโซมเกาะ** → สังเคราะห์โปรตีนและลำเลียงสาร · SER **ไม่มีไรโบโซม** → ลำเลียงสาร และสังเคราะห์ไขมัน/สเตอรอยด์ฮอร์โมน

### 7. กอลจิบอดีทำหน้าที่อะไร

→ เก็บสะสมสารที่เซลล์สร้างขึ้น (ส่วนใหญ่เป็นโปรตีน) ก่อนปล่อยออกนอกเซลล์

### 8. ไลโซโซมมีเยื่อหุ้มกี่ชั้น พบในเซลล์ชนิดใด

→ **เพียงชั้นเดียว** · พบในเซลล์สัตว์ และเซลล์พืชบางชนิด · หน้าที่คือย่อยสลายสาร ทำลายเชื้อโรค ทำลายเซลล์ที่ตายแล้ว

### 9. คลอโรพลาสต์พบที่ไหน มีหน้าที่หลักอะไร

→ พบ **เฉพาะในเซลล์พืชและสาหร่าย** · หน้าที่หลักคือ **การสังเคราะห์ด้วยแสง (photosynthesis)** · มีเยื่อหุ้ม 2 ชั้น ภายในมี thylakoid และ stroma

### 10. ออร์แกเนลล์ใดบ้างที่ไม่มีเยื่อหุ้ม

→ **ไรโบโซม** (สังเคราะห์โปรตีน พบในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด) และ **เซนทริโอล** (เกี่ยวกับการแบ่งเซลล์ พบเฉพาะสัตว์/โพรทิสต์บางชนิด)

### 11. เยื่อหุ้มเซลล์ประกอบด้วยสารหลัก 2 ชนิดอะไร และเรียงตัวอย่างไร

→ **ฟอสโฟลิพิด** และ **โปรตีน** (มีคาร์โบไฮเดรตเล็กน้อย) · ฟอสโฟลิพิดเรียงเป็น 2 ชั้น (bilayer) โดยเอาส่วน **ไม่ชอบน้ำ (hydrophobic)** ไว้ด้านใน และหันส่วน **ชอบน้ำ (hydrophilic)** ออกด้านนอก

### 12. semipermeable membrane หมายถึงอะไร

→ เยื่อที่ยินยอมให้ **สารบางชนิดเท่านั้น** ผ่านเข้าออกได้ และการผ่านเข้าออกมี **อัตราเร็วที่แตกต่างกัน**

### 13. ผนังเซลล์พืชมี 3 ชั้นอะไรบ้าง เรียงตามการเกิด

→ middle lamella (เกิดตอนเซลล์แบ่งตัว เชื่อมเซลล์ให้ติดกัน) → primary wall (เกิดตอนเซลล์เริ่มโต มีเซลลูโลสเป็นหลัก)  
→ secondary wall (เกิดตอนเซลล์หยุดขยายขนาด มีเซลลูโลส คิวทิน ซูเบอร์ิน ลิกนิน เพกทินมาเกาะ)

### 14. โครงสร้างใดพบในเซลล์พืชแต่ไม่พบในเซลล์สัตว์ และกลับกัน

→ พืชมีแต่สัตว์ไม่มี: **ผนังเซลล์ · คลอโรพลาสต์ · แวคิวโอลขนาดใหญ่**  
→ สัตว์มีแต่พืชไม่มี: **เซนทริโอล (และไลโซโซมที่เด่นกว่า)**

## 9.4 แนวข้อสอบปรนัย 8 ข้อ พร้อมเฉลย

### 1. ใครเป็นผู้ตั้งชื่อ "cell" จากการส่องดูไม้ก๊อก?

ก. Antonie van Leeuwenhoek | ข. Robert Hooke | ค. Rudolf Virchow | ง. Theodor Schwann

เฉลย: ข. Robert Hooke (1665) — เห็นผนังเซลล์ของไม้ก๊อกที่ตายแล้ว ส่วน Leeuwenhoek เป็นคนแรกที่เห็นจุลินทรีย์มีชีวิต

### 2. ที่ 100x เห็นเซลล์เต็มสนามภาพ 80 เซลล์ เมื่อเปลี่ยนเป็น 400x จะเห็นกี่เซลล์?

ก. 40 | ข. 20 | ค. 10 | ง. 5

เฉลย: ง. 5 เซลล์ — ขยายเพิ่ม 4 เท่า พื้นที่เหลือ  $1/16$  ดังนั้น  $80 \div 16 = 5$

### 3. เหตุใดยาเพนิซิลลินจึงใช้ไม่ได้ผลกับไมโคพลาสมา?

ก. มีไรโบโซม 80S | ข. ไม่มีผนังเซลล์ | ค. เป็นไวรัส | ง. มีเยื่อหุ้ม 2 ชั้น

เฉลย: ข. ไม่มีผนังเซลล์ — เพนิซิลลินออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างผนังเซลล์ จึงไม่มีเป้าให้ออกฤทธิ์

### 4. หลักฐานใดสนับสนุนว่าไมโทคอนเดรียเคยเป็นแบคทีเรีย?

ก. มีไรโบโซม 80S เหมือนเซลล์เจ้าบ้าน | ข. ไม่มี DNA เป็นของตัวเอง | ค. มีไรโบโซม 70S และ DNA วงกลมแบบแบคทีเรีย | ง. มีเยื่อหุ้มชั้นเดียว

เฉลย: ค. มีไรโบโซม 70S และ DNA วงกลมแบบแบคทีเรีย (รวมถึงมีเยื่อหุ้ม 2 ชั้นและแบ่งตัวเองได้)

### 5. ถ้านำเม็ดเลือดแดงใส่ในสารละลายไฮโปโทนิก จะเกิดอะไร?

ก. Crenation | ข. Hemolysis | ค. แต่งแต่ไม่แตก | ง. คงรูปปกติ

เฉลย: ข. เซลล์บวมแล้วแตก (Hemolysis) — น้ำไหลเข้าเซลล์ตามออสโมซิส และเซลล์สัตว์ไม่มีผนังเซลล์รับแรง

### 6. การลำเลียงสารข้อใดเป็นแบบใช้พลังงาน (Active transport)?

ก. การแพร่ | ข. ออสโมซิส | ค. การแพร่แบบฟาซิลิเทต | ง. โซเดียม-โพแทสเซียมปั๊ม

เฉลย: ง. โซเดียม-โพแทสเซียมปั๊ม — ลำเลียงทวนผลต่างความเข้มข้น ส่วน ก ข ค เป็น Passive ไม่ใช้พลังงาน

### 7. เอนไซม์ตัวสุดท้ายที่สลาย $H_2O_2$ ให้เป็นน้ำและออกซิเจนคือ?

ก. คตะเลส | ข. โลเปส | ค. อะไมเลส | ง. โลโซไซม์

เฉลย: ก. คตะเลส (Catalase) — เหตุผลที่  $H_2O_2$  ล้างแผลแล้วเกิดฟองฟู่เมื่อโดนเนื้อเยื่อ

### 8. โครงสร้างของซิลิเยและแฟลเจลลัมในยูคาริโอตเป็นแบบใด?

ก. 9+0 | ข. 9+2 | ค. 9+3 | ง. 8+2

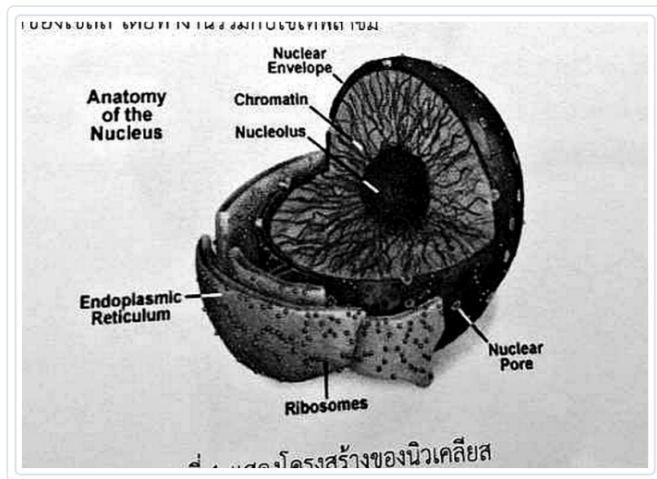
เฉลย: ข. 9+2 (รวม 20 แท่ง) ส่วน 9+0 (27 แท่ง) คือ Centriole และ Basal body

## 9.5 เช็กลิสต์ก่อนเข้าห้องสอบ

- ☐ ท่องได้: ออร์แกเนลล์ไหน "มีเยื่อหุ้ม 2 ชั้น / 1 ชั้น / ไม่มีเยื่อหุ้ม"
- ☐ ท่องได้: หน้าที่ 1 ประโยคของทุกออร์แกเนลล์ (ตารางที่ 2)
- ☐ ชี้อธิบายส่วนประกอบบนภาพเซลล์พืช/เซลล์สัตว์/แบคทีเรียได้ครบ (ภาพที่ 12-14)
- ☐ ตัวเลขที่ต้องจำ: ไรโบโซม 70S/80S · สูตร  $9+0 / 9+2 \cdot ATP$  · ไมโทคอนเดรียโปรตีน 60-65% ลิพิด 35-40%
- ☐ แยก Prokaryote ↔ Eukaryote และยกตัวอย่างได้ (ระวังกับดักยีสต์)
- ☐ อ่านกับดักในหัวข้อ 9.2 ซ้ำ เพราะเป็นจุดที่คนพลาดบ่อยที่สุด
- ☐ เชื่อมโยงตารางเปรียบเทียบพืช/สัตว์/แบคทีเรีย (ส่วนที่ 8) กับออร์แกเนลล์แต่ละตัว จะช่วยจำได้ดีกว่าท่องข้อความอย่างเดียว

## ภาคผนวก · ภาพต้นฉบับจากคู่มือปฏิบัติการ

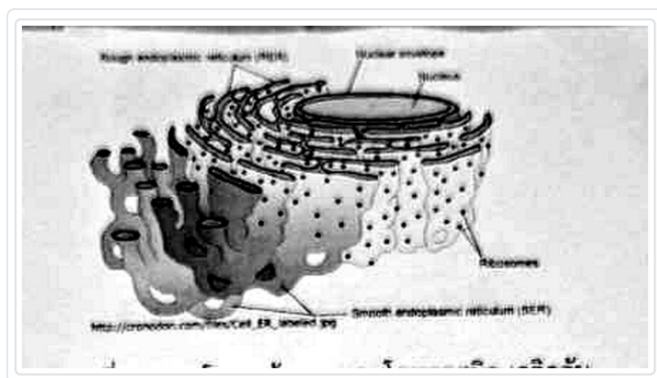
ภาพขาว-ดำจากคู่มือปฏิบัติการ (ภาพที่ 1–14) — ใช้เทียบกับไดอะแกรมสีในเล่ม เพราะภาพในข้อสอบมักอ้างอิงจากภาพชุดนี้



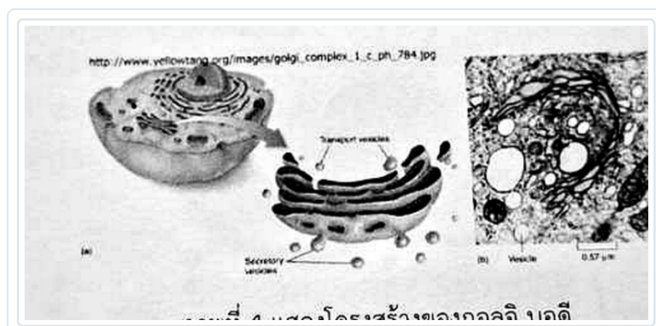
ภาพที่ 1 นิวเคลียส



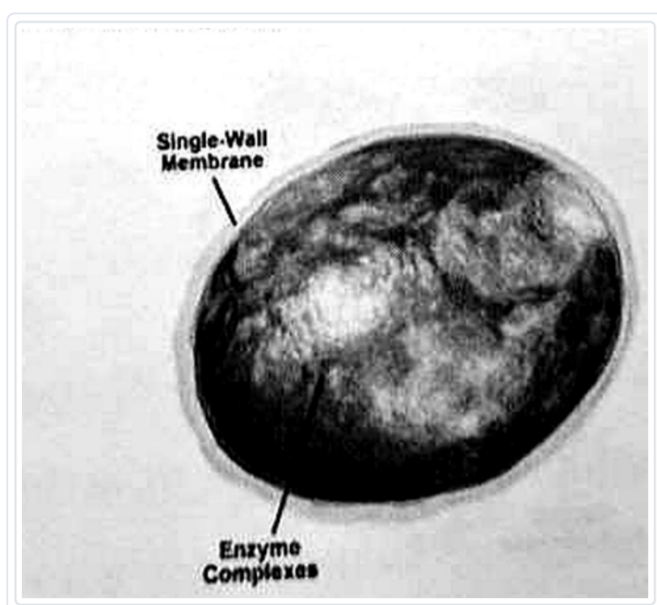
ภาพที่ 2 ไมโทคอนเดรีย



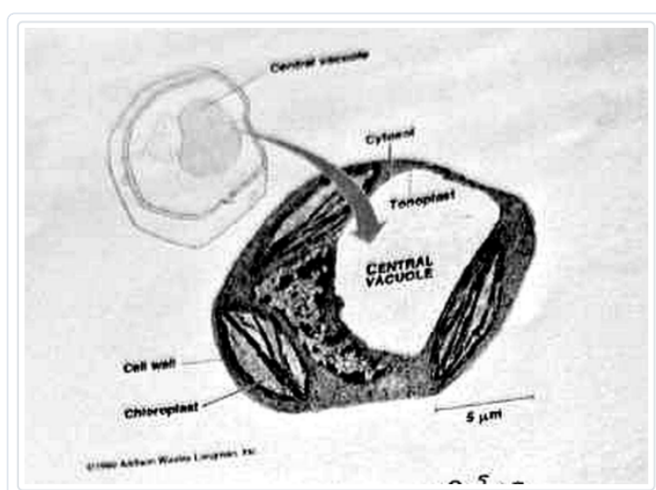
ภาพที่ 3 เอนโดพลาสมิก เรติคูลัม



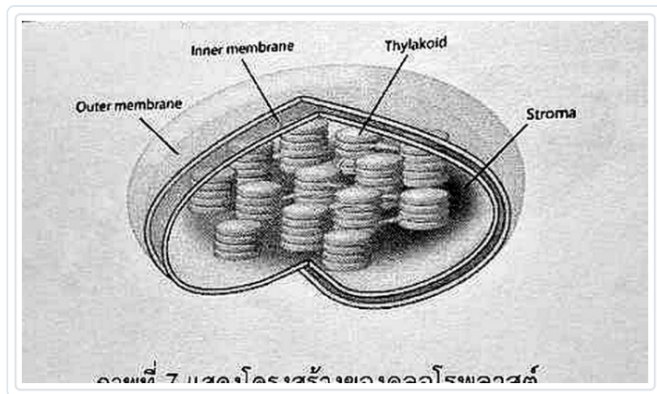
ภาพที่ 4 กอลจิ บอดี



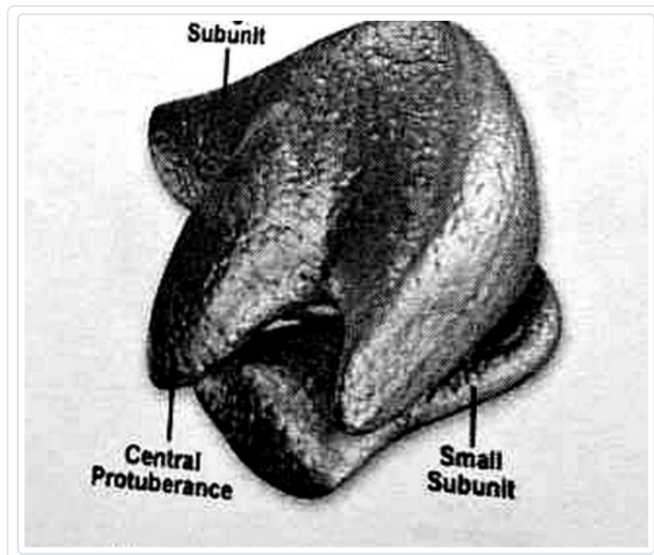
ภาพที่ 5 ไลโซโซม



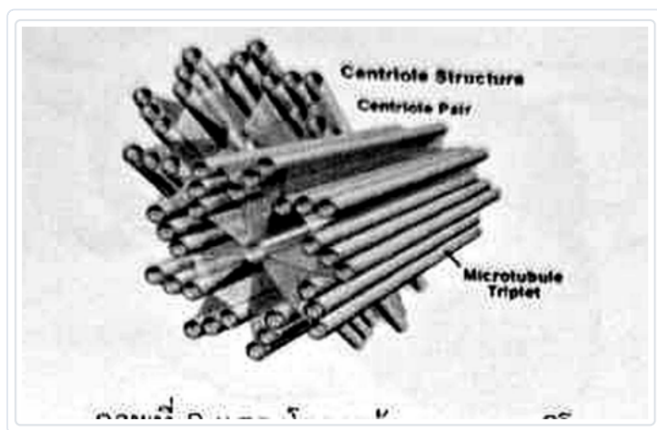
ภาพที่ 6 แควคิวโอล



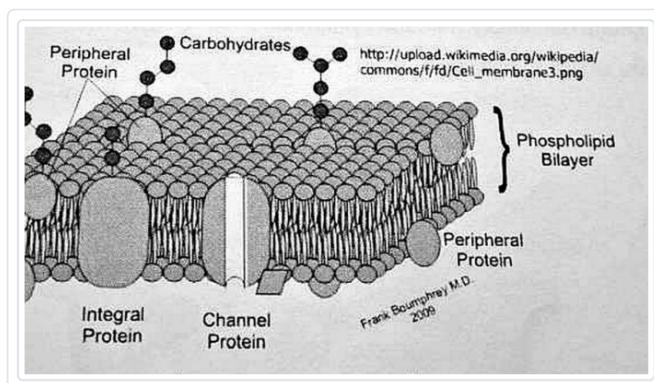
ภาพที่ 7 คลอโรพลาสต์



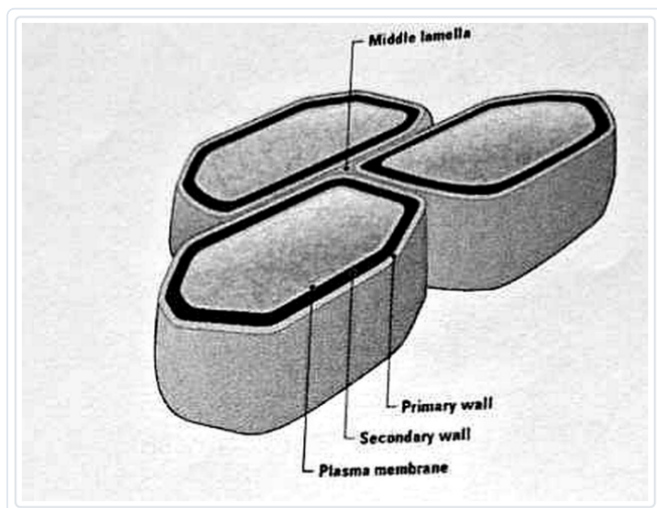
ภาพที่ 8 ไรโบโซม



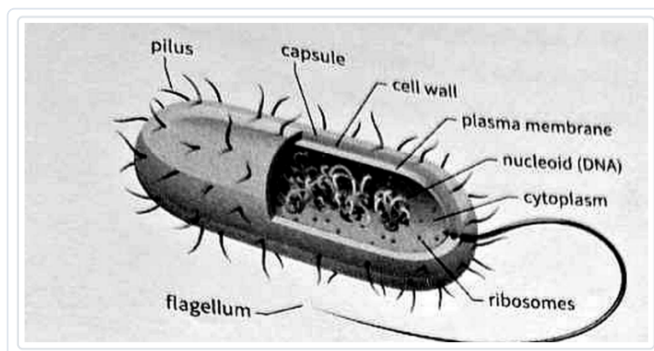
ภาพที่ 9 เซนทริโอล



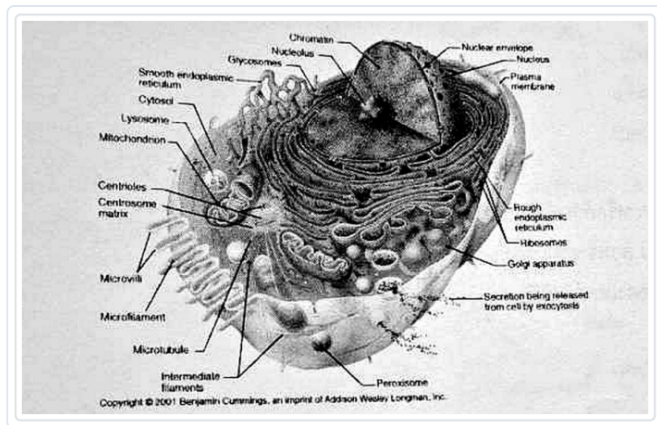
ภาพที่ 10 เยื่อหุ้มเซลล์



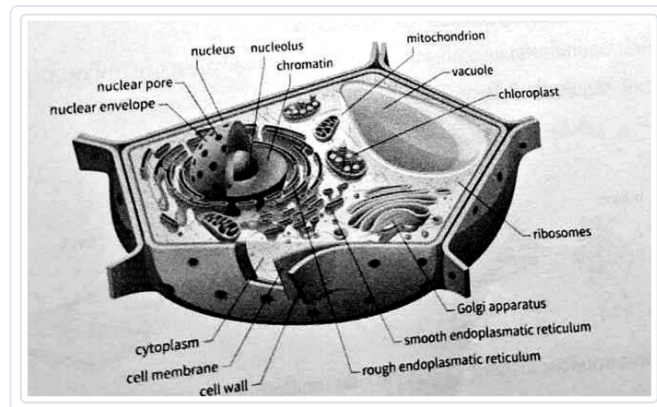
ภาพที่ 11 ผนังเซลล์



ภาพที่ 12 เซลล์โพรคาริโอต



ภาพที่ 13 เซลล์สัตว์



ภาพที่ 14 เซลล์พืช

— จบสรุปเนื้อหา · รวมจากสรุป 3 ฉบับ + ใบปฏิบัติการที่ 12 และตรวจสอบความถูกต้องแล้ว —